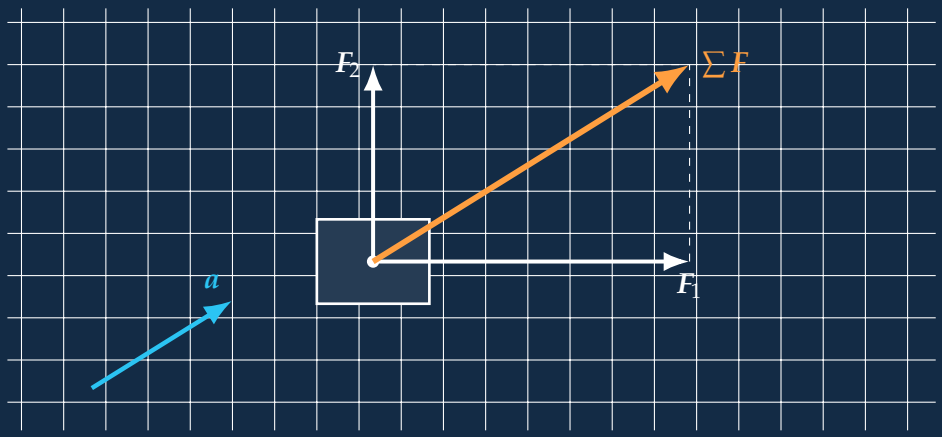
COLEÇÃO UNIVERSITÁRIA · PRIMEIRO SEMESTRE

Leis de Newton

Das interações à aceleração,
os fundamentos da dinâmica.



Física e Engenharia

Continuidade da Aula 01 — Cinemática Vetorial.
Teoria, deduções, interpretação física e exemplos resolvidos.

Como usar esta aula

Na Aula 01, construímos a descrição do movimento por posição, velocidade e aceleração. Agora investigaremos como as interações entre corpos determinam a aceleração e, com as condições iniciais, permitem prever o movimento. Esta aula estabelece a linguagem dinâmica que será usada no restante do semestre.

O ponto de partida continua sendo o estudante que cursa **Cálculo I e Geometria Analítica**. Usaremos vetores, projeções, derivadas e integrais de uma variável, retomando os resultados cinemáticos já demonstrados. Não pressupomos cálculo multivariável nem técnicas avançadas de equações diferenciais.

> **Um método que se repetirá na coleção**
>
> **Situação física e hipóteses → grandezas e geometria → dedução matemática → interpretação → verificação.** As equações ganham sentido quando se entende o que foi mantido constante, qual referencial foi escolhido e em que intervalo o modelo é válido.

O núcleo da aula. Primeiro, distinguimos leis, grandezas e modelos. Em seguida, desenvolvemos as três leis de Newton e examinamos as forças que aparecem na mecânica. Por fim, organizamos os diagramas de corpo livre e deduzimos consequências vetoriais e equações de sistemas vinculados.

Como estudar. Refaça as passagens entre equações sem olhar a linha seguinte. Desenhe a direção dos vetores antes de calcular. Nos exemplos, confira unidades, sinais, condições iniciais e casos simples. As pausas para raciocinar são curtas e acompanham a teoria; os problemas finais servem para verificar a compreensão, sem substituir uma lista de exercícios.

Alcance. O foco é a dinâmica clássica de partículas e sistemas simples com massas constantes. Corpos extensos são representados por pontos quando sua rotação não precisa ser descrita. Aplicações extensas, trabalho e energia, colisões e rotação terão desenvolvimento próprio nas aulas seguintes.

O papel das demonstrações. As leis de Newton são princípios físicos apoiados em experimentos, não teoremas deduzidos apenas da matemática. Demonstraremos suas consequências e separaremos essas deduções das hipóteses empíricas usadas para modelar forças. Texto, exemplos e figuras foram desenvolvidos para a coleção; a bibliografia identifica os materiais consultados.

Convenções e notação

Símbolo	Significado
$\boldsymbol{r}(t)$	Vetor posição em relação à origem escolhida.
$\boldsymbol{v}$, $v = \|\boldsymbol{v}\|$	Velocidade vetorial e rapidez, respectivamente.
$\boldsymbol{a}$	Aceleração vetorial.
m	Massa inercial, positiva e constante nos sistemas tratados.
$\boldsymbol{F}_{B\to A}$	Força exercida por B sobre A.
$\boldsymbol{F}_{\text{res}}$	Resultante das forças que atuam no sistema escolhido.
$\boldsymbol{P} = m\boldsymbol{g}$	Peso, definido nesta aula como força gravitacional.
N, T	Módulos da normal e da tração, respectivamente.
$\boldsymbol{f}_s$, $\boldsymbol{f}_k$	Forças de atrito estático e cinético.
μ_s, μ_k	Coeficientes de atrito do modelo de contato seco.
k	Constante elástica de uma mola no regime linear.
x, y, z	Coordenadas cartesianas; $\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}$ são seus versores.
$\dot{q}$, $\ddot{q}$	Primeira e segunda derivadas de $q(t)$ no tempo.
$\hat{\boldsymbol{T}}$, $\hat{\boldsymbol{N}}$	Versores tangente e normal principal à trajetória.
ρ	Raio de curvatura da trajetória.
$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$	Momento linear de uma partícula.

Vetores aparecem em negrito; seus módulos são escalares não negativos. Componentes escalares podem ser negativas. Uma igualdade vetorial equivale à igualdade de todas as componentes na mesma base.

As grandezas são expressas no SI. Em leis numéricas, as unidades dos coeficientes serão mostradas ou a convenção de SI será declarada. O radiano é a razão entre comprimentos e é adimensional nas derivadas, mas sua indicação ajuda a distinguir medidas angulares. Vírgulas são separadores decimais no texto.

Os eixos cartesianos são ortogonais e orientados pela regra da mão direita. As figuras geométricas são esquemáticas; nos gráficos quantitativos, os eixos trazem as unidades. As cores distinguem forças, pares de interação e resultantes conforme a legenda. Comprimentos de setas de grandezas diferentes não compartilham automaticamente a mesma escala.

> **Quem exerce a força e quem a recebe?**
>
> Em $\boldsymbol{F}_{B\to A}$, a seta dos índices significa que B exerce a força e A a recebe. No diagrama de A, entram forças com destino em A. Sua reação, $\boldsymbol{F}_{A\to B}$, pertence ao diagrama de B.

Sumário

Como usar esta aula **i**

Convenções e notação **ii**

1 Da cinemática à dinâmica **1**
1.1 O que falta à descrição do movimento? . . . 1
1.2 Força como descrição de uma interação . . . 1
1.3 Sistema, ambiente e idealização . . . 2
1.4 Leis físicas e deduções matemáticas . . . 3

2 Inércia e referenciais inerciais **4**
2.1 Primeira lei de Newton . . . 4
2.2 O conteúdo físico da primeira lei . . . 5
2.3 Uma família de referenciais igualmente válida . . . 5
2.4 O laboratório terrestre como aproximação . . . 5
2.5 Inércia não é uma força . . . 6

3 Massa e segunda lei de Newton **7**
3.1 Massa inercial e comparação de respostas . . . 7
3.2 Formulação vetorial da segunda lei . . . 8
3.3 Por que as forças se somam como vetores? . . . 8
3.4 Momento linear: uma forma equivalente aqui . . . 9
3.5 Uma equação de movimento precisa ser fechada . . . 9

4 Terceira lei e escolha do sistema **10**
4.1 Forças aparecem em pares de interação . . . 10
4.2 Por que ação e reação não se cancelam no corpo? . . . 10
4.3 Equilíbrio não é um par de ação e reação . . . 11
4.4 Forças internas e externas . . . 12
4.5 Alcance do enunciado . . . 12

5 Interações fundamentais e peso **13**
5.1 Leis de movimento não são leis de força . . . 13
5.2 Um panorama das quatro interações . . . 13
5.3 Gravitação na aproximação newtoniana . . . 13
5.4 Campo aproximadamente constante perto do solo . . . 14
5.5 Queda livre e peso aparente . . . 15

6 Contato, normal e vínculos **16**
6.1 Da deformação microscópica ao modelo de contato . . . 16
6.2 Uma reação determinada pelo vínculo . . . 16
6.3 Três situações que não devem ser confundidas . . . 16
6.4 Normal em uma superfície inclinada ou curva . . . 18

7 Tração e forças elásticas **19**
7.1 O que uma corda ideal representa? . . . 19
7.2 Por que a tração pode ter o mesmo módulo? . . . 19
7.3 Vínculo de comprimento e vínculo de força . . . 20
7.4 Lei de Hooke e o significado de deformação . . . 20
7.5 Equilíbrio de uma mola vertical . . . 21

8 Atrito e forças resistivas **23**
8.1 O papel do movimento relativo . . . 23
8.2 Atrito estático: uma força ajustável . . . 23
8.3 Atrito cinético: oposição ao deslizamento . . . 24
8.4 Atrito em um plano inclinado: um limite deduzido . . . 25
8.5 Resistência de fluidos . . . 26

9 Diagramas de corpo livre **27**
9.1 Um desenho com função lógica . . . 27
9.2 Da situação às equações . . . 27
9.3 Construção completa em um plano inclinado . . . 28
9.4 Direções desconhecidas e resultados negativos . . . 29
9.5 A mesma lógica em três dimensões . . . 29
9.6 Equilíbrio translacional e rotação . . . 30

10 Consequências vetoriais da segunda lei **31**
10.1 Da força à velocidade e à posição . . . 31
10.2 Força tangencial e força normal . . . 32
10.3 O significado dinâmico de centrípeta . . . 32
10.4 Critério vetorial para aumentar a rapidez . . . 33
10.5 Problema inverso: o movimento determina o quê? . . . 34

11 Sistemas, vínculos e consistência **35**
11.1 Combinar equações sem perder interações . . . 35
11.2 Um vínculo de corda relacionando acelerações . . . 36
11.3 Translação acelerada de um referencial . . . 36
11.4 O que não foi incluído nessa transformação . . . 37
11.5 Uma solução precisa satisfazer mais que a álgebra . . . 37

12 Estudo orientado e continuidade **38**
12.1 O papel de cada informação . . . 38
12.2 Problemas para verificar a compreensão . . . 38
12.3 Discussões dos problemas . . . 39
12.4 Base para as próximas aulas . . . 39

Referências e leituras **40**

Da cinemática à dinâmica

1.1 O que falta à descrição do movimento?

Conhecer $\boldsymbol{r}(t)$ permite obter $\boldsymbol{v}(t)$ e $\boldsymbol{a}(t)$, como fizemos na Aula 01. Essa descrição, porém, não informa por que duas partículas com a mesma velocidade inicial podem seguir trajetórias diferentes. Uma bola solta, uma bola apoiada em uma mesa e uma bola presa a uma corda interagem de maneiras diferentes com o ambiente. A dinâmica relaciona essas interações às mudanças do movimento.

A pergunta central passa a ser: *escolhidos o corpo e o referencial, quais interações atuam e que aceleração produzem?* Para respondê-la, precisamos combinar três tipos de informação:

1. uma lei de movimento que relacione a resultante das forças à aceleração;
2. modelos para as forças exercidas por outros corpos;
3. condições iniciais e restrições geométricas do movimento.

A segunda lei de Newton fornecerá a primeira ligação. Gravitação, atrito ou elasticidade fornecerão informações adicionais, cada qual com suas próprias hipóteses. A cinemática permitirá reconstruir a trajetória.

1.2 Força como descrição de uma interação

Uma força é uma grandeza vetorial que descreve a ação de um corpo ou agente físico sobre outro. Para identificá-la, precisamos nomear quem a exerce e quem a recebe. A notação

$$\boldsymbol{F}_{B\to A} \tag{1.1}$$

significa a força que B exerce sobre A. O peso de um livro é exercido pela Terra; a normal sobre o livro é exercida pela mesa. O movimento do próprio livro não é um agente adicional que exerça uma "força de movimento".

Nem toda interação exige contato macroscópico: a Terra atrai uma partícula sem tocá-la. Em outros casos, um contato transmite forças por meio de deformações e interações microscópicas. A distinção entre contato e ação a distância é útil para montar um modelo; não substitui a identificação física da interação.

1.2.1 Força não é velocidade, energia ou aceleração

Velocidade descreve a taxa de mudança da posição; aceleração descreve a taxa de mudança da velocidade. Força caracteriza a interação que entra na lei dinâmica. Suas dimensões são diferentes. Um corpo pode ter velocidade grande e resultante nula; pode estar instantaneamente em repouso e ter resultante não nula.

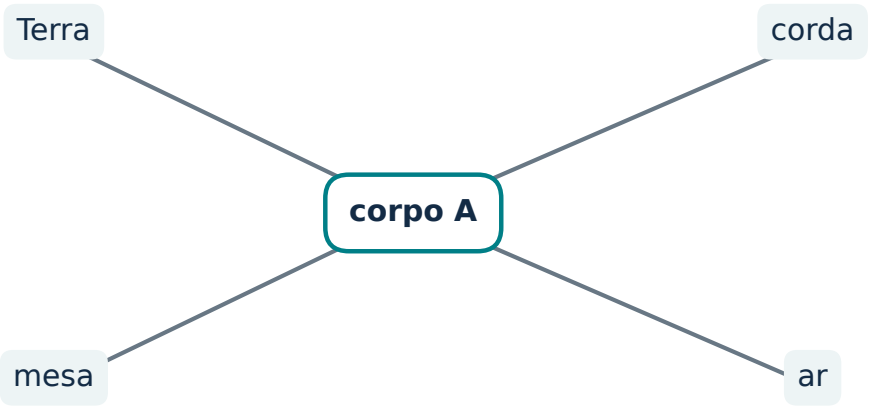


Figura 1.1: Inventário de possíveis interações de um corpo. A presença de uma conexão indica um agente a examinar; a decisão de incluir ou desprezar sua força depende do modelo físico. Este inventário ainda não é um diagrama de corpo livre.

Energia e momento linear serão grandezas úteis para reorganizar problemas, mas não devem ser confundidos com forças. Por exemplo, uma força não é algo que o corpo "carrega" depois que o contato terminou. Se uma mão deixa de empurrar uma bola, a força da mão cessa; a bola pode continuar em movimento.

1.3 Sistema, ambiente e idealização

O **sistema** é o corpo ou conjunto de corpos escolhido para análise. Tudo que ficou fora dele compõe o ambiente. Uma força pode ser externa a um sistema e interna a outro mais amplo. Antes de somar forças, é indispensável escolher essa fronteira.

Nesta aula, começaremos com uma partícula de massa positiva e constante. Um objeto extenso pode ser representado por um ponto quando sua orientação e sua rotação não precisam ser descritas. Essa redução não significa que o ponto de aplicação de uma força nunca importe: ele será decisivo na dinâmica de rotação.

Uma corda sem massa, uma superfície sem atrito e uma mola linear são idealizações. Cada uma remove aspectos do sistema real para isolar um comportamento. O modelo deve conservar o que importa para a pergunta e deve ter limites de validade identificáveis.

> **Duas perguntas diferentes**
>
> **Inventário físico:** quais corpos interagem com o sistema? **Equação dinâmica:** como a soma dessas forças se relaciona à aceleração? Fazer apenas a segunda pergunta, escrevendo $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ sem identificar interações, não determina um problema.

1.4 Leis físicas e deduções matemáticas

As leis de Newton não são deduzidas das definições de derivada ou de vetor. Elas são princípios empíricos que organizam observações e previsões dentro de um domínio. Uma vez adotadas, podemos deduzir consequências matemáticas e compará-las com experiências.

Também é empírico o modelo que relaciona a força de uma mola à sua deformação. A segunda lei não exige que toda mola obedeça a $F = -kx$; se a mola sai do regime linear, o modelo da força muda, embora a lei dinâmica possa continuar adequada.

Não há previsão se simplesmente chamarmos de "força" o produto $m\boldsymbol{a}$ depois de medir o movimento. Para prever, precisamos identificar ou calibrar as interações de modo independente e verificar se os mesmos modelos funcionam em situações novas. As leis, as definições operacionais e os procedimentos de medida formam um conjunto testável.

Pausa para raciocinar

Uma bola continua se movendo depois de perder contato com a mão. Deve aparecer uma força da mão no seu diagrama durante o voo?

Discussão. Não. A interação de contato com a mão terminou. No modelo de lançamento sem ar, permanece apenas a força gravitacional. A velocidade inicial registra o estado do movimento no fim do contato; ela não é uma força adicional.

Inércia e referenciais inerciais

2.1 Primeira lei de Newton

Uma observação cotidiana pode sugerir que todo movimento exige uma força contínua: um objeto empurrado sobre uma mesa acaba parando. Entretanto, o objeto interage com a mesa e o ar. Reduzindo essas interações resistivas, a mudança de velocidade diminui. O estado persistente de um corpo livre não precisa ser o repouso.

A primeira lei afirma que existem referenciais nos quais uma partícula livre mantém velocidade constante. Neles, a ausência de resultante se expressa por

$$\sum \boldsymbol{F} = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad v = \text{constante} \tag{2.1}$$

ao longo do intervalo considerado. Esses referenciais são chamados de **inerciais**. A persistência do estado de velocidade é a **inércia**. Repouso é apenas o caso particular $v = \mathbf{0}$.

Uma partícula livre é aquela cujas interações com o ambiente são ausentes ou desprezíveis no modelo. Um corpo sob várias forças que se equilibram não é livre nesse sentido, mas sua aceleração também será nula pela segunda lei. O movimento observado, sozinho, não distingue ausência de forças de cancelamento entre forças.

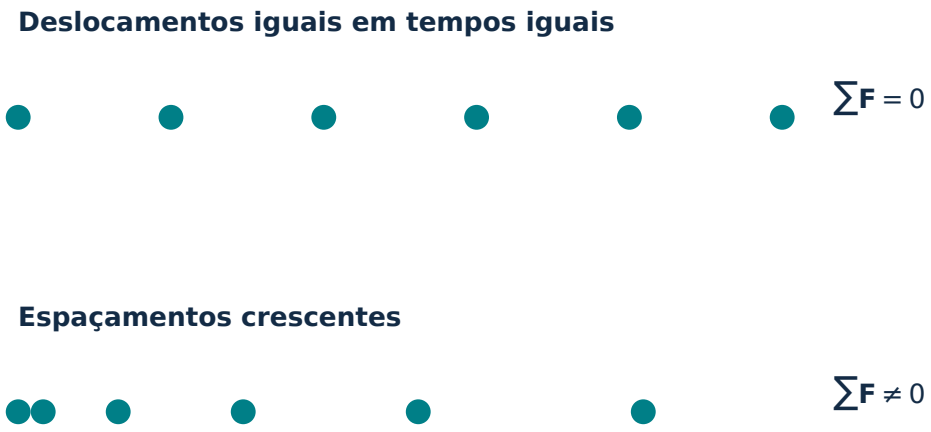


Figura 2.1: Posições em intervalos de tempo iguais, em movimentos retilíneos. A primeira sequência é compatível com resultante nula; a segunda, com aceleração. Setas de velocidade constante não precisam ser sustentadas por uma força na direção do movimento.

2.2 O conteúdo físico da primeira lei

Da cinemática sabemos que

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{0}$$

implica velocidade constante. Isso é uma consequência matemática. A afirmação física adicional é que há referenciais nos quais uma partícula livre realmente satisfaz essa condição.

Um sistema de eixos preso a um carro que faz uma curva pode registrar uma partícula livre mudando de direção em relação ao carro. Não podemos usar esse fato para concluir que surgiu uma nova interação física sobre a partícula. Precisamos examinar o movimento dos próprios eixos.

Por isso, a primeira lei não deve ser descartada como uma substituição de $\sum \boldsymbol{F} = 0$ na segunda. Ela explicita a classe de referenciais em que a forma simples das leis é válida. Identificar essa classe depende de observar o comportamento de vários sistemas e de controlar interações residuais, não de escolher um corpo qualquer que por acaso esteja parado.

2.3 Uma família de referenciais igualmente válida

Retome a transformação da Aula 01. Se S' tem eixos paralelos aos de S e sua origem se move com velocidade constante $\boldsymbol{V}$, então

$$\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_0 - \boldsymbol{V}t, \tag{2.2}$$

$$\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{V}, \tag{2.3}$$

$$\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a}. \tag{2.4}$$

Se uma partícula livre tem $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$ em S, também tem $\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{0}$ em S'. Portanto uma translação uniforme de um referencial inercial produz outro referencial inercial. Uma rotação *fixa* dos eixos apenas muda as componentes; uma rotação que varia no tempo exige cuidado adicional.

Não existe repouso absoluto selecionado pelas leis de Newton. Dois observadores inerciais podem discordar sobre a velocidade de um corpo, mas concordam sobre sua aceleração, quando comparam os vetores em bases paralelas. No regime clássico e sob os mesmos modelos de interação, escrevem a mesma lei dinâmica.

EXEMPLO 1 Repouso para um observador, movimento para outro

Um disco desliza sem resistência sobre uma superfície horizontal. Suas forças verticais se equilibram, e sua velocidade no laboratório é $\boldsymbol{v} = 6\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}$. Um observador move-se com velocidade constante $\boldsymbol{V} = 6\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}$ em relação ao laboratório.

Ele mede $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{V} = \boldsymbol{0}$. Ambos medem aceleração nula. No laboratório, o disco se move com velocidade constante; no referencial móvel, permanece parado. A resultante nula não selecionou um desses estados como mais natural que o outro.

2.4 O laboratório terrestre como aproximação

A Terra gira e se move ao redor do Sol. Um laboratório preso à sua superfície não é um referencial inercial exato. Em muitos experimentos curtos e locais, as correções associadas a esses movimentos são pequenas em comparação com as acelerações e a precisão relevantes, de modo que tratamos o laboratório como aproximadamente inercial.

Essa é uma hipótese de escala. Ela pode ser inadequada para estudar ventos de grande extensão, desvios de trajetórias de longa duração ou instrumentos muito sensíveis. Não é necessário desenvolver aqui a dinâmica geral de referenciais em rotação; basta reconhecer que a adequação do referencial deve acompanhar a precisão do modelo.

2.5 Inércia não é uma força

Quando um ônibus freia, um passageiro tende a manter sua velocidade em relação ao solo. Se ele reduz sua velocidade, é porque o piso, o banco ou um apoio exercem força sobre ele. No referencial aproximadamente inercial do solo, não se adiciona uma "força da inércia" que o empurre para a frente.

Um referencial acelerado pode ser usado, desde que sua equação dinâmica seja transformada corretamente. Deduziremos o caso de translação acelerada ao final da aula. O termo que aparecerá nessa transformação não representa um novo par de interação entre corpos.

> **Pausa para raciocinar**
>
> Um corpo tem velocidade de módulo constante. Isso basta para afirmar que a resultante é zero?
>
> *Discussão.* Não. A direção da velocidade também importa. Em uma curva, a velocidade pode mudar mesmo com rapidez constante. A Aula 01 mostrou que essa mudança produz aceleração normal; a segunda lei exigirá uma resultante correspondente.

Massa e segunda lei de Newton

3.1 Massa inercial e comparação de respostas

A massa inercial mede a resistência de um corpo à mudança de sua velocidade sob uma interação de intensidade dada. Quando dois corpos recebem a mesma força resultante, aquele que apresenta menor aceleração tem maior massa inercial.

Uma comparação operacional pode usar um dispositivo calibrado para repetir a mesma força, sob condições controladas. Se uma massa de referência m_* sofre aceleração de módulo a_* e um corpo de massa m sofre aceleração a, a relação experimental é

$$\frac{m}{m_*} = \frac{a_*}{a}. \tag{3.1}$$

O procedimento precisa produzir razões consistentes quando a intensidade da força e a orientação do ensaio são alteradas. A constância dessa razão é parte da estrutura empírica do modelo newtoniano, não um resultado de manipulação algébrica isolada.

Massa é um escalar positivo; ela não aponta em direção alguma. Não é o peso, não é o volume e não deve ser definida vagamente como "quantidade de matéria" sem um procedimento de comparação. Um corpo pode ter a mesma massa na Terra e na Lua, embora seu peso seja diferente.

3.1.1 Unidades e aditividade

No SI, massa é medida em quilogramas. Para sistemas comuns na mecânica clássica, a massa total é a soma das massas das partes. Essa aditividade será usada ao combinar as equações de vários corpos. Conversões de energia associadas a variações relativísticas de massa estão fora do regime desta aula.

EXEMPLO 2 Comparar massas pela aceleração

Sob a mesma força resultante, uma massa de referência de $2\,\mathrm{kg}$ apresenta aceleração $3\,\mathrm{m/s^2}$; um segundo corpo apresenta $1{,}5\,\mathrm{m/s^2}$. Logo,

$$m = 2\,\mathrm{kg}\,\frac{3}{1{,}5} = 4\,\mathrm{kg}.$$

O segundo corpo tem o dobro da massa e a metade da aceleração, nas condições do ensaio. A comparação não exige que os corpos tenham o mesmo tamanho nem que estejam parados no instante da medida.

3.2 Formulação vetorial da segunda lei

Em um referencial inercial, para uma partícula de massa constante,

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\text{res}} \equiv \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i = m\boldsymbol{a} = m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}.} \tag{3.2}$$

A soma inclui todas as forças que *atuam sobre a partícula*. Cada força deve ser expressa na mesma base. A resultante não é, em geral, uma interação adicional: é o nome dado à soma das interações identificadas.

Como $m > 0$, a aceleração é paralela à resultante e tem o mesmo sentido. Isso não exige que a velocidade seja paralela a elas. A relação compara força e aceleração no mesmo instante; não impõe uma direção específica para a trajetória inteira.

A unidade de força é definida por essa relação:

$$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg\,m/s^2}. \tag{3.3}$$

O newton é a força resultante que confere a uma massa de 1 kg uma aceleração de $1\,\mathrm{m/s^2}$.

3.3 Por que as forças se somam como vetores?

A composição vetorial das forças é uma propriedade física testável. Quando interações independentes são mantidas nas mesmas condições, suas contribuições podem ser representadas por vetores cuja soma determina a aceleração resultante. Não se somam apenas suas intensidades.

Isso não significa que cada força permaneça numericamente igual ao adicionarmos qualquer novo agente. Puxar um bloco para cima, por exemplo, pode reduzir sua normal e alterar seu atrito. A soma vetorial continua correta, mas os valores das forças devem corresponder à *configuração conjunta* do sistema.

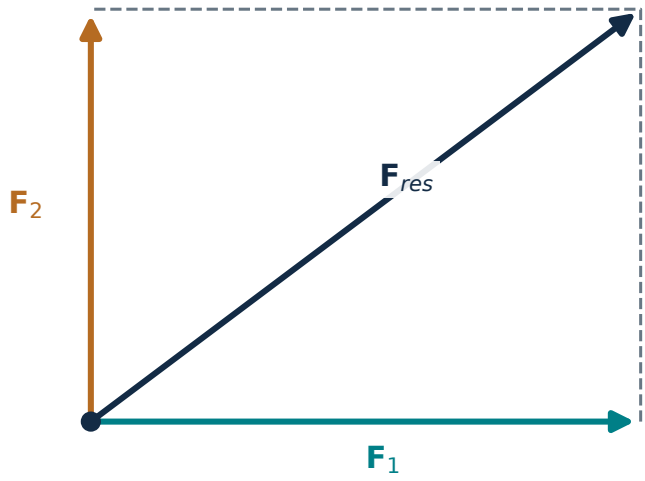


Figura 3.1: Soma de duas forças perpendiculares. A diagonal representa a resultante; não deve ser acrescentada novamente ao inventário de forças. A aceleração é paralela a essa diagonal.

Em uma base cartesiana fixa, a igualdade vetorial equivale a

$$\sum F_x = m\ddot{x}, \qquad \sum F_y = m\ddot{y}, \qquad \sum F_z = m\ddot{z}. \tag{3.4}$$

Cada igualdade usa componentes com sinal. Uma componente negativa de força não significa uma força “menor que zero” em módulo: significa sentido oposto ao eixo positivo escolhido.

EXEMPLO 3 Resultante, aceleração e direção

Uma partícula de 2 kg recebe duas forças, já expressas na mesma base:

$$\boldsymbol{F}_1 = (8\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{N}, \qquad \boldsymbol{F}_2 = (-2\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{N}.$$

Assim,

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{res}} = (6\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{N}, \qquad \boldsymbol{a} = (3\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}.$$

Seus módulos são 10 N e $5\,\mathrm{m/s^2}$. A direção da aceleração faz um ângulo $\arctan(4/3) \approx 53{,}1^\circ$ com $+x$.

Se a velocidade naquele instante for $\boldsymbol{v} = -5\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}$, ela não será paralela à aceleração. Como $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = -15\,\mathrm{m^2/s^3}$, a rapidez estará diminuindo naquele instante, embora a componente a_x seja positiva.

3.4 Momento linear: uma forma equivalente aqui

Definimos o momento linear de uma partícula por $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$. Como a massa é constante,

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = m\boldsymbol{a}. \tag{3.5}$$

Portanto, neste domínio,

$$\sum \boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}. \tag{3.6}$$

Essa forma será importante no estudo de sistemas e colisões. Não é necessário antecipar toda a teoria do momento linear para compreender a equivalência.

> **Massa variável exige definir o sistema material**
>
> Não se obtém a equação de um foguete simplesmente substituindo m por $m(t)$ em $\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$, nem aplicando $\sum \boldsymbol{F} = \mathrm{d}(m\boldsymbol{v})/\,\mathrm{d}t$ ao veículo remanescente sem considerar o material que sai. Um sistema aberto troca momento com a matéria que atravessa sua fronteira. Aqui, as massas e a composição material dos sistemas permanecem constantes.

3.5 Uma equação de movimento precisa ser fechada

Substituir os modelos das forças em (3.2) produz uma equação para a posição. Se uma força depender da posição ou da velocidade, essas grandezas aparecem no lado das forças. Trata-se de uma equação diferencial porque relaciona uma função às suas derivadas.

Nesta aula, resolveremos casos por projeções, álgebra e integrais simples. A expressão “equação diferencial” nomeia a estrutura do problema; não pressupõe um curso avançado. As condições $\boldsymbol{r}(t_0) = \boldsymbol{r}_0$ e $\boldsymbol{v}(t_0) = \boldsymbol{v}_0$ fornecem a informação inicial necessária para reconstruir o movimento nos modelos considerados.

4

Terceira lei e escolha do sistema

4.1 Forças aparecem em pares de interação

Quando um corpo A interage com um corpo B, a interação não consiste em uma ação unilateral. No modelo newtoniano, a força que A exerce sobre B e a força que B exerce sobre A satisfazem, no mesmo instante,

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{A\to B} = -\boldsymbol{F}_{B\to A}.} \tag{4.1}$$

Esse é o enunciado vetorial da terceira lei. Os vetores têm módulos iguais e sentidos opostos, mas são aplicados em **corpos diferentes**. Os nomes "ação" e "reação" não estabelecem uma ordem temporal: uma não precisa esperar a outra ocorrer.

O par pertence à mesma interação. Se uma corda puxa um bloco, o bloco puxa a corda. Se a Terra atrai uma bola, a bola atrai a Terra. A classificação por agente e receptor permite reconhecer o par sem depender de uma situação de repouso.

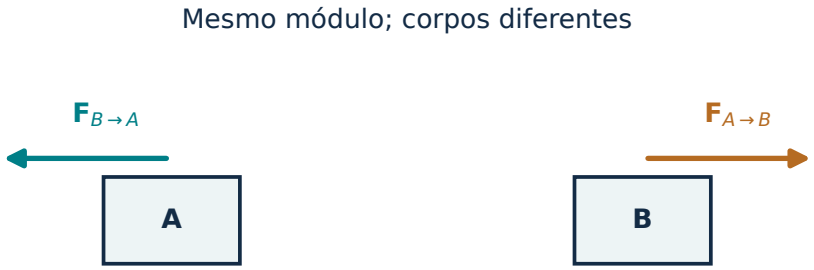


Figura 4.1: Um par de interação entre dois corpos. A igualdade dos módulos das forças não implica igualdade das acelerações, pois as massas podem ser diferentes. As forças desenhadas pertencem a diagramas distintos.

4.2 Por que ação e reação não se cancelam no corpo?

A segunda lei para A soma forças que atuam em A. A força $\boldsymbol{F}_{A\to B}$ atua em B e não entra nessa soma. Portanto não se deve cancelar $\boldsymbol{F}_{B\to A}$ com sua reação ao escrever a equação de A.

Se as únicas forças relevantes sobre dois corpos forem as da interação entre eles, escrevemos

$$m_A\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{F}_{B\to A}, \tag{4.2}$$

$$m_B\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{F}_{A\to B} = -\boldsymbol{F}_{B\to A}. \tag{4.3}$$

Daí,

$$m_A\boldsymbol{a}_A = -m_B\boldsymbol{a}_B. \tag{4.4}$$

As acelerações são opostas e seus módulos são inversamente proporcionais às massas. O corpo de maior massa não recebe uma reação maior; apresenta menor aceleração sob a força de mesmo módulo.

EXEMPLO 4 Dois carrinhos que se repelem

Dois carrinhos de massas $m_A = 1\,\text{kg}$ e $m_B = 3\,\text{kg}$ estão sobre trilhos horizontais sem resistência. As forças verticais se equilibram. Durante uma interação entre eles, B exerce em A a força $-6\hat{\boldsymbol{i}}\,\text{N}$. A terceira lei fornece a força de A sobre B: $+6\hat{\boldsymbol{i}}\,\text{N}$. As acelerações horizontais são

$$\boldsymbol{a}_A = -6\hat{\boldsymbol{i}}\,\text{m/s}^2, \qquad \boldsymbol{a}_B = +2\hat{\boldsymbol{i}}\,\text{m/s}^2.$$

Nenhum carrinho ficou sem aceleração pelo fato de existir uma reação. A soma ponderada das acelerações é nula: $m_A\boldsymbol{a}_A + m_B\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{0}$.

4.3 Equilíbrio não é um par de ação e reação

Um livro em repouso sobre uma mesa recebe o peso $\boldsymbol{P}$ e a normal $\boldsymbol{N}$. Nesse caso particular,

$$\boldsymbol{N} + \boldsymbol{P} = \boldsymbol{0}.$$

Essas forças se equilibram *no livro*. Não formam um par da terceira lei porque têm o mesmo receptor e agentes diferentes. A reação ao peso é a atração gravitacional que o livro exerce sobre a Terra. A reação à normal é a força que o livro exerce sobre a mesa.



Figura 4.2: À esquerda, duas forças que atuam no livro e podem se equilibrar. À direita, dois pares de interação, representados como relações entre agentes e receptores. Cada linha dupla é um esquema de reciprocidade, não uma indicação da direção espacial da força.

A igualdade $N = P$ pode desaparecer se o livro acelera ou se outra força o sustenta parcialmente. A reciprocidade entre mesa e livro continua valendo dentro do modelo, mesmo quando $N \neq P$. Equilíbrio é uma condição do movimento; a terceira lei é uma propriedade da interação.

4.4 Forças internas e externas

Considere agora o sistema formado por A e B. As forças entre eles são internas; as forças exercidas por corpos de fora são externas. Para cada corpo,

$$m_A \boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{F}_A^{\text{ext}} + \boldsymbol{F}_{B\to A}, \tag{4.5}$$

$$m_B \boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{F}_B^{\text{ext}} + \boldsymbol{F}_{A\to B}. \tag{4.6}$$

Somando e usando (4.1),

$$m_A \boldsymbol{a}_A + m_B \boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{F}_A^{\text{ext}} + \boldsymbol{F}_B^{\text{ext}}. \tag{4.7}$$

Agora o cancelamento é legítimo porque as equações de ambos os receptores foram incluídas. Ele não afirma que a interação interna desapareceu: ela ainda determina o movimento relativo e os esforços de contato.

Para várias partículas, o mesmo raciocínio soma pares internos. Com massas constantes e pares que obedecem à terceira lei,

$$\sum \boldsymbol{F}^{\text{ext}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\sum_i m_i \boldsymbol{v}_i\right). \tag{4.8}$$

Se a resultante externa é nula durante um intervalo, o momento linear total é constante nele. Esse resultado será desenvolvido na aula de sistemas e colisões. Aqui, ele mostra por que a fronteira do sistema tem significado matemático.

> **Não atribua uma única aceleração a todo conjunto**
>
> Em geral, $m_A \boldsymbol{a}_A + m_B \boldsymbol{a}_B$ não pode ser substituído por $(m_A + m_B)\boldsymbol{a}$ com a aceleração de uma das partes. Isso só é imediato quando ambas têm a mesma aceleração vetorial. O centro de massa fornecerá uma descrição geral em uma aula posterior.

4.5 Alcance do enunciado

Aplicaremos a terceira lei a contatos clássicos e à gravitação newtoniana. Em situações eletromagnéticas gerais, a descrição de pares de partículas pode exigir incluir o momento transportado pelos campos; a forma instantânea isolada não é universal.

Para cancelar forças internas na soma do momento linear, basta a igualdade e oposição dos pares. Não pressupusemos que toda força seja central, isto é, dirigida na linha que une os corpos. O papel dos torques será discutido na rotação.

> **Pausa para raciocinar**
>
> Ao caminhar para a frente sem escorregar, por que a força que a pessoa exerce no chão não cancela a força do chão sobre ela?
>
> *Discussão.* A primeira atua no chão; a segunda atua na pessoa. No diagrama da pessoa, a força tangencial do chão pode acelerar seu corpo para a frente. Ao ampliar o sistema para incluir a Terra, as duas forças tornam-se internas e se cancelam na soma das equações.

Interações fundamentais e peso

5.1 Leis de movimento não são leis de força

A segunda lei relaciona a aceleração a uma resultante, mas não determina qual interação existe entre dois corpos. Para fazer uma previsão, precisamos de leis ou modelos de força. A gravitação newtoniana é um exemplo; o modelo elástico linear é outro.

É útil distinguir as interações fundamentais dos modelos macroscópicos empregados na mecânica. Normal, atrito e tração não são três interações fundamentais adicionais. Elas descrevem diferentes aspectos do comportamento coletivo da matéria em contato.

5.2 Um panorama das quatro interações

O quadro atual distingue quatro interações fundamentais. A classificação abaixo serve de contexto físico; não pressupõe estudar aqui sua formulação moderna.

Interação	Papel e manifestação
Gravitacional	Atua sobre sistemas com massa e energia; a aproximação newtoniana descreve atração entre massas e muitos movimentos astronômicos.
Eletromagnética	Relaciona-se a cargas elétricas; é central para ligações químicas, estrutura dos materiais e forças macroscópicas de contato.
Forte	Atua entre quarks; sua manifestação residual participa da ligação entre prótons e nêutrons nos núcleos.
Fraca	Participa de transformações de partículas, como processos de decaimento beta.

O Modelo Padrão descreve as interações eletromagnética, forte e fraca, mas não incorpora a gravitação. Na mecânica de objetos cotidianos, gravitação e interações eletromagnéticas associadas à estrutura da matéria dominam os modelos de força utilizados. A estabilidade e as propriedades microscópicas dos materiais também envolvem princípios quânticos; não se deve interpretar a exclusão de Pauli como uma quinta força fundamental.

5.3 Gravitação na aproximação newtoniana

Para duas partículas de massas M e m, separadas por uma distância $r > 0$, o módulo da atração gravitacional é modelado por

$$F_g = G\frac{Mm}{r^2}. \tag{5.1}$$

Se $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ aponta da massa M para a partícula m, a força sobre esta é

$$\boldsymbol{F}_{M\to m} = -G\frac{Mm}{r^2}\hat{\boldsymbol{e}}_r. \tag{5.2}$$

O sinal negativo expressa atração. Para uma distribuição esfericamente simétrica, o campo externo tem a mesma forma que o de uma massa concentrada no centro; a demonstração desse resultado será feita no estudo de gravitação. Usá-lo para a Terra é uma aproximação de simetria.

Definimos o campo gravitacional newtoniano produzido pela fonte, no regime de partícula de teste, por

$$\boldsymbol{g} = -G\frac{M}{r^2}\hat{\boldsymbol{e}}_r. \tag{5.3}$$

A força sobre a partícula é então o **peso**, na convenção desta aula:

$$\boxed{\boldsymbol{P} = m\boldsymbol{g}.} \tag{5.4}$$

Campo é uma grandeza associada à fonte e à posição; força envolve também o corpo que a recebe. O peso tem unidade newton, enquanto $\boldsymbol{g}$ tem unidade $\mathrm{N/kg}$, equivalente a $\mathrm{m/s^2}$.

5.3.1 Massa inercial e massa gravitacional

A massa que mede a resposta na segunda lei é a massa inercial m_i. A que aparece como propriedade de acoplamento à gravitação pode ser chamada de massa gravitacional m_g. Se as distinguirmos,

$$m_i\boldsymbol{a} = m_g\boldsymbol{g} \quad\Longrightarrow\quad \boldsymbol{a} = \frac{m_g}{m_i}\boldsymbol{g}.$$

A universalidade da queda livre está relacionada ao fato experimental de essa razão ser a mesma para corpos de diferentes composições. Escolhendo unidades compatíveis, tomamos $m_g = m_i = m$. Isso não é demonstrado apenas pelas leis de Newton. No restante da aula, usaremos a identificação usual.

5.4 Campo aproximadamente constante perto do solo

Se a Terra é aproximada por uma esfera de raio R_T e massa M_T, o módulo do campo a uma altura h é

$$g(h) = \frac{GM_T}{(R_T+h)^2} = g(0)\left(1+\frac{h}{R_T}\right)^{-2}. \tag{5.5}$$

Para $h \ll R_T$, a razão muda pouco. Uma aproximação linear obtida da derivada em $h=0$ fornece

$$g(h) \approx g(0)\left(1-\frac{2h}{R_T}\right). \tag{5.6}$$

A variação relativa é da ordem de $2h/R_T$. Em uma região horizontal pequena, a mudança de direção da vertical também é pequena. Essas duas condições justificam o campo aproximadamente uniforme dos lançamentos da Aula 01.

No laboratório, pode-se usar um valor local efetivo de g compatível com a precisão do problema, absorvendo pequenas correções terrestres. Valores numéricos adotados nos exemplos serão explicitados; não é necessário distinguir essas correções nos modelos elementares desta aula.

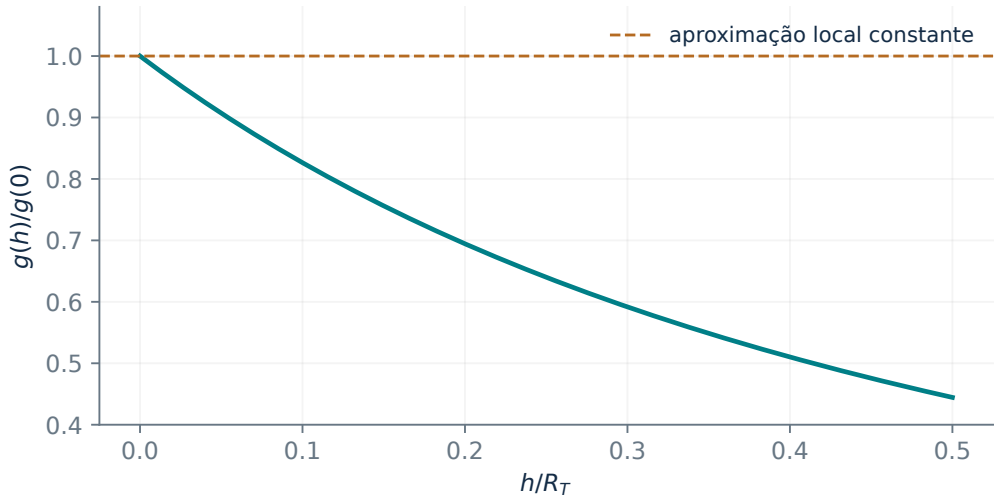


Figura 5.1: Variação do módulo do campo no modelo esférico. A aproximação constante é local: não se deve estendê-la a alturas comparáveis ao raio terrestre.

5.5 Queda livre e peso aparente

Se o peso é a única força e a massa inercial coincide com a gravitacional,

$$m\boldsymbol{a} = m\boldsymbol{g} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{g}. \tag{5.7}$$

Assim, no mesmo campo e desprezando o ar, a aceleração não depende da massa. A conclusão é uma dedução da segunda lei *combinada* ao modelo gravitacional e à identificação das massas.

Uma balança de apoio mede uma força de contato, normalmente o módulo da normal, e não diretamente a massa. Se estiver calibrada em quilogramas, converte essa força por um valor de referência de g. A leitura pode mudar quando o conjunto acelera, mesmo sem mudança de massa. Chamaremos essa força de apoio de peso aparente, preservando $\boldsymbol{P}$ para a força gravitacional.

> **Pausa para raciocinar**
>
> Uma pessoa em queda livre deixa de ter peso?
>
> *Discussão.* Não no sentido adotado aqui: a Terra continua exercendo força gravitacional. Se uma balança cai junto com a pessoa, idealmente não precisa sustentá-la e a normal pode ser zero. O peso aparente se anula, mas o peso gravitacional não.

Contato, normal e vínculos

6.1 Da deformação microscópica ao modelo de contato

Uma mesa sustenta um bloco porque seus materiais interagem e se deformam, ainda que a deformação seja imperceptível. O contato real distribui forças sobre uma região. Para descrever a translação de uma partícula, representamos essa distribuição por uma resultante.

A resultante de contato pode ser separada em uma componente perpendicular à superfície e outra tangente:

$$\boldsymbol{F}_c = N\hat{\boldsymbol{n}} + \boldsymbol{f}, \qquad \boldsymbol{f} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = 0. \tag{6.1}$$

$\hat{\boldsymbol{n}}$ aponta para fora do apoio, em direção ao corpo apoiado. O escalar $N \geq 0$ é o módulo da força normal; $\boldsymbol{f}$ descreve o atrito. Chamar a força de "normal" informa sua orientação em relação à superfície, não uma igualdade automática com o peso.

Em um contato seco sem adesão, a superfície empurra, mas não puxa o corpo para mantê-lo aderido. Essa é uma restrição física essencial. Um valor negativo calculado para N significa que a hipótese de contato mantido não é compatível com as equações, ou que o modelo precisa incluir outra interação, como adesão.

6.2 Uma reação determinada pelo vínculo

No limite de um apoio muito rígido, o deslocamento necessário para produzir uma normal finita pode ser muito pequeno. Um modelo simples ilustrativo seria $N = k_c\delta$, com compressão δ pequena e rigidez k_c grande. O limite de deformação desprezível não exige normal zero: o produto pode permanecer finito.

No modelo de corpo e apoio rígidos, não precisamos calcular δ. Impomos a restrição geométrica e usamos a segunda lei para determinar a força necessária. A normal é uma incógnita de reação vinculada à condição de contato.

Sobre um plano fixo, se a partícula não se afasta dele, sua aceleração na direção normal ao plano é zero. Isso é uma informação cinemática, não uma afirmação de que a aceleração total é zero. A partícula pode acelerar ao longo do plano.

6.3 Três situações que não devem ser confundidas

6.3.1 Apoio horizontal sem outras forças verticais

Com y positivo para cima, peso e normal dão

$$N - mg = ma_y.$$

Se o apoio horizontal é fixo e o contato é mantido, $a_y = 0$; portanto $N = mg$. A igualdade foi obtida da segunda lei e da restrição geométrica.

6.3.2 Apoio que acelera verticalmente

Se um elevador tem aceleração vertical A no laboratório inercial, a pessoa apoiada em seu piso tem a mesma componente de aceleração enquanto o contato for mantido. Logo,

$$N - mg = mA \quad \Longrightarrow \quad N = m(g + A). \tag{6.2}$$

A aceleração para cima aumenta a leitura da balança. Uma aceleração para baixo tem $A < 0$ e a reduz. O sentido da velocidade do elevador não decide o resultado: um elevador que sobe freando pode ter $A < 0$.

Se $A = -g$, a expressão fornece $N = 0$. Se o piso descer com $A < -g$, exigir que a pessoa acompanhe o piso produziria $N < 0$. Sem outro vínculo, ela perde contato e a equação deve ser reescrita com $N = 0$.

6.3.3 Força aplicada com componente vertical

Um bloco sobre uma mesa horizontal é puxado por uma força de módulo F, inclinada de ϕ acima da horizontal. Se o contato é mantido e não há outras forças verticais,

$$N + F\sin\phi - mg = 0 \quad \Longrightarrow \quad N = mg - F\sin\phi. \tag{6.3}$$

A força aplicada sustenta parte do peso. Se sua componente vertical ultrapassar mg, o apoio não pode fornecer a normal negativa que a hipótese exigiria.

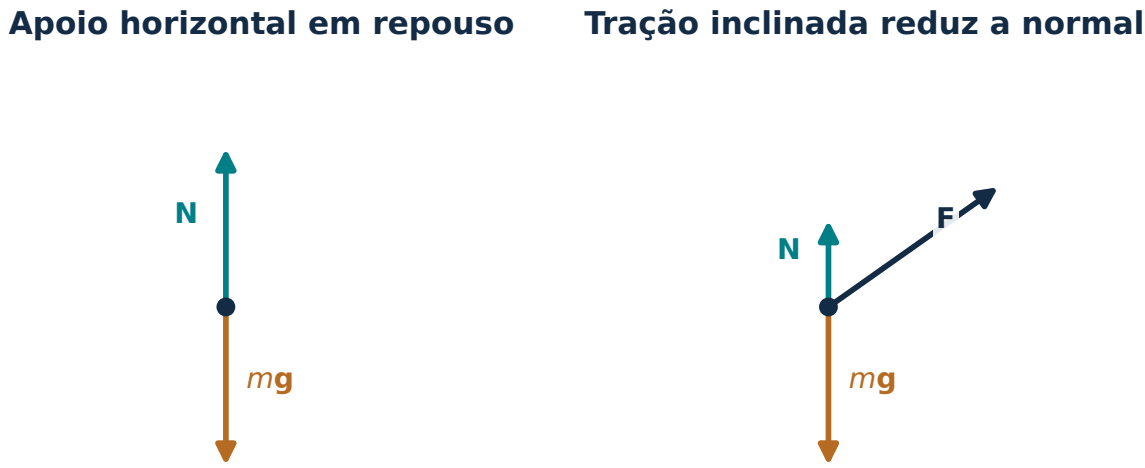


Figura 6.1: Dois diagramas no mesmo campo gravitacional. À esquerda, a normal equilibra o peso. À direita, uma componente vertical da força aplicada reduz a normal. Os módulos desenhados são ilustrativos.

EXEMPLO 5 Normal e aceleração sob uma força inclinada

Um bloco de $m = 2\,\text{kg}$ está sobre uma mesa sem atrito. Ele é puxado por $F = 10\,\text{N}$ a 30° acima da horizontal. Use $g = 10\,\text{m/s}^2$.

A hipótese de contato fornece

$$N = 20 - 10\sin 30^\circ = 15\,\text{N}.$$

O resultado é não negativo, portanto essa condição não impede o contato. Horizontalmente,

$$F\cos 30^\circ = ma_x \quad \Longrightarrow \quad a_x = \frac{5\sqrt{3}}{2}\,\text{m/s}^2 \approx 4{,}33\,\text{m/s}^2.$$

Não usamos $N = mg$, pois existe outra força com componente vertical. Também não atribuímos aceleração vertical ao bloco apenas porque a força aplicada aponta parcialmente para cima: a normal se ajusta dentro do regime de contato.

6.4 Normal em uma superfície inclinada ou curva

Em um plano fixo inclinado de θ com a horizontal, a projeção do peso na direção perpendicular para dentro do plano é $mg\cos\theta$. Se não há outras forças nessa direção e o corpo permanece no plano,

$$N - mg\cos\theta = 0 \quad \Longrightarrow \quad N = mg\cos\theta.$$

A decomposição será construída geometricamente no capítulo de diagramas. A normal não se tornou menor porque o peso diminuiu; mudou a componente do peso que ela precisa equilibrar.

Em uma superfície curva, contato mantido não significa componente normal da aceleração nula. A própria geometria exige uma aceleração para mudar a direção da velocidade. Nesse caso, a projeção da segunda lei pode envolver v^2/ρ, e a condição $N \geq 0$ pode determinar quando o contato deixa de ser possível. As aplicações completas serão aprofundadas depois.

> **Pausa para raciocinar**
>
> Se $N = 0$ em um instante, o corpo necessariamente está longe da superfície?
>
> *Discussão.* Não. Ele pode estar exatamente no limiar de perder contato. A normal nula é compatível com tocar a superfície sem compressão naquele instante. É necessário examinar também a geometria e a evolução do movimento.

Tração e forças elásticas

7.1 O que uma corda ideal representa?

Uma corda transmite forças de contato ao longo de sua extensão. Sobre um corpo preso à sua extremidade, uma corda esticada exerce força tangente à corda, puxando o corpo em direção ao restante dela. Uma corda flexível não sustenta compressão: se a configuração exigir que ela empurre a extremidade, a hipótese de corda esticada deixa de valer.

É preciso separar três idealizações:

- **sem massa:** desprezamos a massa da corda nas equações dinâmicas;
- **inextensível:** seu comprimento não varia, criando vínculos entre posições;
- **flexível:** ela pode mudar de direção sem exigir uma descrição de rigidez à flexão.

Essas hipóteses não são sinônimas. Uma corda pode ser leve e elástica, ou ter comprimento praticamente fixo e massa relevante. A escolha deve ser informada.

7.2 Por que a tração pode ter o mesmo módulo?

Considere um segmento retilíneo horizontal de corda de massa Δm. Desprezando outras forças ao longo de seu eixo, as extremidades são puxadas com módulos T_1 e T_2. Orientando o eixo para a direita,

$$T_2 - T_1 = \Delta m\, a. \tag{7.1}$$

Se a massa do segmento é desprezível e a aceleração permanece finita, o limite fornece $T_2 = T_1$. A igualdade decorre da segunda lei aplicada *ao segmento*, não de chamar suas forças de ação e reação.

Em uma corda com massa, a tração pode variar de ponto a ponto. Uma corda vertical em repouso precisa sustentar o peso de seus trechos inferiores; sua tração aumenta para cima. Para um trecho vertical de massa Δm,

$$T_{\text{superior}} - T_{\text{inferior}} - \Delta m\, g = 0.$$

O limite sem massa elimina a contribuição do peso desse trecho, mas não exige que a tração inteira se anule.

7.2.1 Mudança de direção em uma polia

Uma polia pode redirecionar a corda. No modelo ideal usual, a corda tem massa desprezível e a polia não introduz uma diferença de tração por atrito ou inércia de rotação relevante. Então usamos um mesmo módulo T nos dois lados, embora os vetores possam ter direções diferentes.

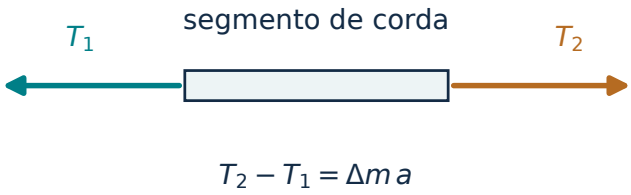


Figura 7.1: Forças nas duas extremidades de um segmento de corda. Ambas atuam no mesmo segmento; por isso não são reações uma da outra. Sua diferença pode acelerar uma corda com massa.

Essa hipótese deve ser revista se a polia possui inércia de rotação importante ou se há resistência no contato. A relação entre trações diferentes e torque será desenvolvida na aula de rotação. Igualdade de trações não é consequência apenas de a corda ser inextensível.

7.3 Vínculo de comprimento e vínculo de força

Uma corda de comprimento constante pode impor uma relação como

$$q_1 + q_2 = \text{constante}.$$

Derivando duas vezes, $\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2 = 0$. Trata-se de uma relação cinemática entre acelerações. Já a igualdade de trações é uma conclusão dinâmica sob hipóteses de massa e contato.

Manter essa distinção é essencial: o vínculo de comprimento reduz o número de movimentos independentes; as forças de vínculo garantem que o movimento satisfaça a geometria. As duas informações precisam aparecer no problema, mas não uma no lugar da outra.

7.4 Lei de Hooke e o significado de deformação

Uma mola real pode exercer uma força restauradora quando alongada ou comprimida. Em um regime de deformações suficientemente pequenas, muitos sistemas elásticos são bem aproximados por uma relação linear. Se x mede a deformação orientada em relação ao comprimento natural, ao longo de um eixo fixo,

$$\boxed{F_{\mathrm{el},x} = -kx, \qquad k > 0.} \tag{7.2}$$

k é a constante elástica, medida em $\mathrm{N/m}$. O sinal negativo indica que a força sobre o corpo preso à extremidade se opõe à deformação. Para $x > 0$, ela aponta para o sentido negativo; para $x < 0$, aponta para o positivo.

A lei de Hooke é um modelo empírico de comportamento elástico. Não é deduzida da segunda lei e pode falhar em grandes deformações, em deformação permanente ou quando efeitos dissipativos são importantes. A segunda lei determina o movimento *depois* de esse modelo ser escolhido.

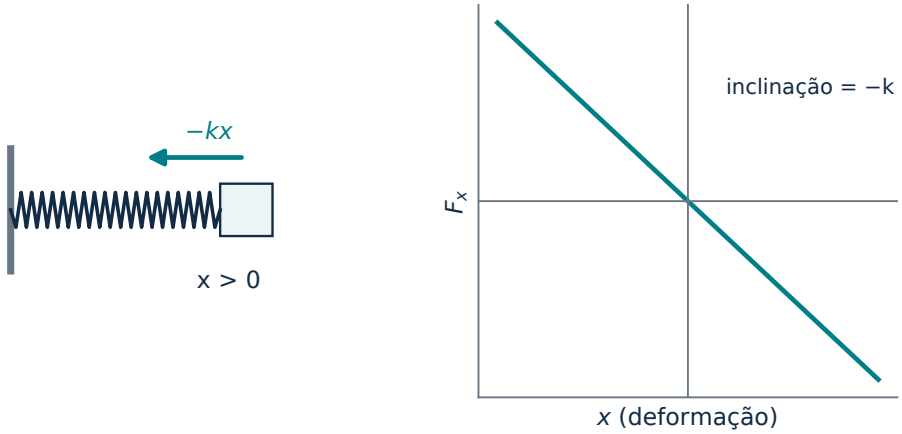


Figura 7.2: À esquerda, mola alongada que puxa o corpo para reduzir a deformação. À direita, a relação linear entre componente de força e deformação; a inclinação é $-k$. O eixo mede deformação, não uma posição arbitrária no laboratório.

Para uma mola que muda de orientação, a força é exercida ao longo de seu eixo. Se $\hat{\boldsymbol{e}}$ aponta do suporte fixo para o corpo e $L - L_0$ é o alongamento,

$$\boldsymbol{F}_{\text{el}} = -k(L - L_0)\hat{\boldsymbol{e}} \tag{7.3}$$

no regime axial ideal. Isso exige identificar comprimento natural e direção; não se aplica automaticamente a cada coordenada cartesiana de modo independente.

7.5 Equilíbrio de uma mola vertical

Considere uma massa pendurada em uma mola vertical, com q positivo para baixo e origem na posição da extremidade da mola sem deformação. O peso tem componente $+mg$ e a mola exerce $-kq$. A equação é

$$m\ddot{q} = mg - kq. \tag{7.4}$$

Uma posição de equilíbrio satisfaz aceleração e velocidade nulas ao longo do tempo. Impondo resultante nula,

$$q_{\text{eq}} = \frac{mg}{k}. \tag{7.5}$$

Se definirmos deslocamento em relação ao equilíbrio, $u = q - q_{\text{eq}}$, como q_{eq} é constante, $\ddot{u} = \ddot{q}$. Substituindo,

$$m\ddot{u} = mg - k(u + q_{\text{eq}}) = -ku. \tag{7.6}$$

A gravidade não foi desligada: seu termo constante foi compensado pela deformação estática. Essa mudança de origem prepara a descrição das oscilações, a ser desenvolvida em aula própria.

EXEMPLO 6 Comprimento natural e posição de equilíbrio

Uma mola de constante $k = 100\,\mathrm{N/m}$ sustenta uma massa de $0{,}50\,\mathrm{kg}$. Com $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$, o alongamento de equilíbrio é $q_{\mathrm{eq}} = 0{,}050\,\mathrm{m}$.

Se o corpo for mantido $0{,}020\,\mathrm{m}$ abaixo dessa posição e depois solto, a deformação inicial em relação ao comprimento natural será $q = 0{,}070\,\mathrm{m}$. A força elástica será $7\,\mathrm{N}$ para cima e o peso, $5\,\mathrm{N}$ para baixo. A resultante inicial será $2\,\mathrm{N}$ para cima, produzindo $\ddot{q} = -4\,\mathrm{m/s^2}$.

Usando $u = 0{,}020\,\mathrm{m}$, a expressão $m\ddot{u} = -ku$ fornece o mesmo resultado. Usar $q = u$ sem deslocar o termo gravitacional teria confundido duas origens diferentes.

Atrito e forças resistivas

8.1 O papel do movimento relativo

Em uma superfície de contato, a componente tangencial pode impedir ou resistir ao deslizamento relativo. A direção relevante é a tendência de movimento de uma superfície em relação à outra, e não simplesmente a velocidade do centro do corpo em relação ao laboratório.

Ao caminhar, o pé pode receber atrito estático para a frente. Um bloco levado por uma esteira que acelera também pode receber atrito no sentido de seu movimento. Isso não contradiz o caráter resistivo do contato: a força impede que o bloco fique para trás em relação à esteira.

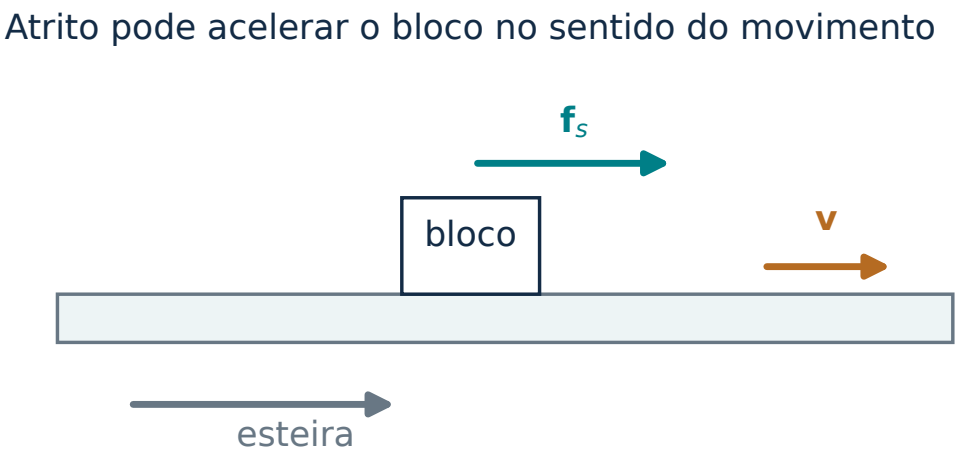


Figura 8.1: Bloco transportado sem deslizar por uma esteira que acelera para a direita. O atrito estático pode acelerar o bloco no mesmo sentido de sua velocidade no laboratório. A condição relevante é a ausência de deslizamento relativo no contato.

O atrito seco é modelado por relações macroscópicas aproximadas. Seus coeficientes dependem dos materiais e das condições da superfície. A simplicidade do modelo não deve ser confundida com universalidade microscópica.

8.2 Atrito estático: uma força ajustável

Se as superfícies não deslizam uma em relação à outra, o contato pode exercer atrito estático. No modelo de Coulomb,

$$\boxed{\|f_s\| \leq \mu_s N.} \tag{8.1}$$

O lado direito é o módulo *máximo admissível*, não o valor obrigatório da força. Seu valor efetivo é determinado pelas equações do movimento e pelo vínculo de ausência de deslizamento.

Para um bloco sobre uma mesa fixa, puxado horizontalmente por F, suponha inicialmente repouso. A equação horizontal é

$$F + f_{s,x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad f_{s,x} = -F.$$

Se não há outras forças verticais, $N = mg$. O repouso é compatível com o modelo quando

$$|F| \leq \mu_s mg. \tag{8.2}$$

O atrito estático acompanha a força aplicada até o limite. Se $F = 0$ e nenhuma outra interação exige componente tangencial, o atrito é zero, embora $\mu_s N$ seja positivo.

8.2.1 Procedimento de consistência

Primeiro imponha o estado proposto, como repouso ou movimento sem deslizamento. Calcule o atrito necessário pelas equações. Depois verifique a desigualdade (8.1). Se o valor requerido exceder o limite, a hipótese falhou e o regime deve ser revisto.

Isso não significa que todo contato estático esteja em repouso no laboratório: as duas superfícies podem acelerar juntas. Nesse caso, a força necessária precisa produzir a aceleração comum, não apenas equilibrar as outras forças.

8.3 Atrito cinético: oposição ao deslizamento

Se há deslizamento, um modelo simples para o módulo do atrito cinético é

$$f_k = \mu_k N. \tag{8.3}$$

Se $\boldsymbol{v}_{\text{rel}}$ é a velocidade tangencial da superfície do corpo em relação à superfície do apoio, com módulo não nulo,

$$\boldsymbol{f}_k = -\mu_k N \frac{\boldsymbol{v}_{\text{rel}}}{\|\boldsymbol{v}_{\text{rel}}\|}. \tag{8.4}$$

A força se opõe ao deslizamento relativo. Quando $\boldsymbol{v}_{\text{rel}} = \boldsymbol{0}$, essa expressão não está definida; é preciso analisar o regime estático e sua admissibilidade.

Frequentemente $\mu_k < \mu_s$, o que permite uma queda no módulo da força resistiva quando o deslizamento começa. Os coeficientes não são constantes universais: podem variar com velocidade, temperatura, desgaste e outras condições. O modelo usual despreza essas dependências dentro de um intervalo de uso.

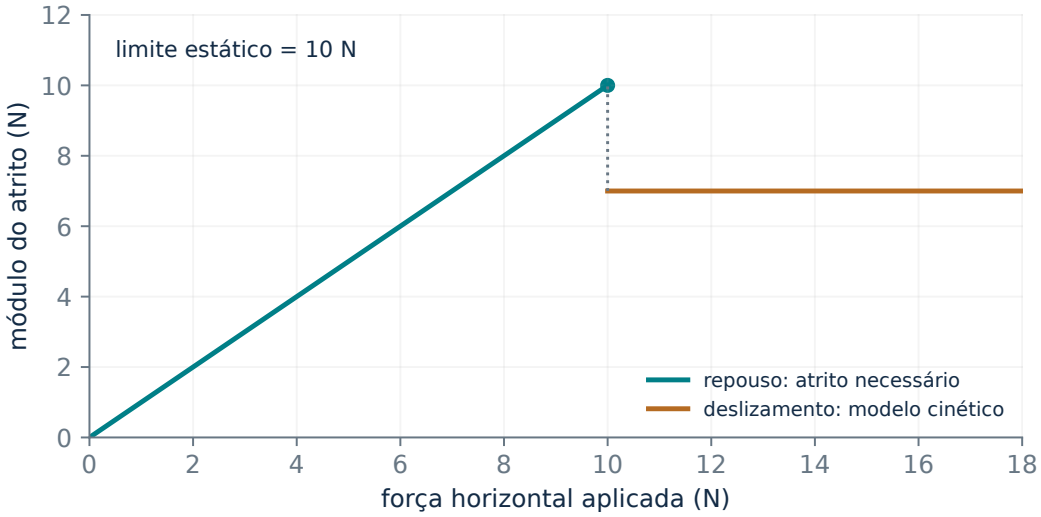


Figura 8.2: Exemplo de modelo com limite estático de 10 N e atrito cinético de 7 N, para normal fixa. A força aplicada cresce desde o repouso; após superar o limite, mantém o deslizamento no mesmo sentido. A curva não representa todos os históricos possíveis do contato.

EXEMPLO 7 Testar o regime antes de calcular a aceleração

Um bloco de $m = 2\,\text{kg}$ está inicialmente em repouso sobre uma mesa, com $\mu_s = 0{,}50$, $\mu_k = 0{,}35$ e $g = 10\,\text{m/s}^2$. Uma força horizontal para a direita é aplicada.

A normal é 20 N e o limite estático é 10 N. Para $F = 8\,\text{N}$, o repouso exige $f_{s,x} = -8\,\text{N}$, valor admissível. Assim, $a_x = 0$.

Para $F = 12\,\text{N}$, a hipótese de repouso exigiria 12 N de atrito, acima do limite. No deslizamento para a direita, $f_{k,x} = -7\,\text{N}$, de modo que

$$a_x = \frac{12 - 7}{2}\,\text{m/s}^2 = 2{,}5\,\text{m/s}^2.$$

No valor exato $F = 10\,\text{N}$, o repouso ainda é admissível no limite do modelo estático. O que ocorre após uma perturbação depende do regime efetivamente estabelecido; não se deve trocar automaticamente de coeficiente antes de reconhecer o deslizamento.

8.4 Atrito em um plano inclinado: um limite deduzido

Para um bloco em repouso sobre um plano fixo de inclinação θ, sem outras forças, a normal é $N = mg\cos\theta$ e a componente do peso paralela ao plano tem módulo $mg\sin\theta$. O repouso exige atrito para cima do plano com módulo $mg\sin\theta$. Logo,

$$mg\sin\theta \le \mu_s mg\cos\theta.$$

Para $0 \le \theta < \pi/2$, dividir por $mg\cos\theta > 0$ fornece

$$\tan\theta \le \mu_s. \tag{8.5}$$

O ângulo limite é $\arctan\mu_s$ no modelo adotado. A massa se cancela porque tanto a solicitação tangencial quanto o limite de atrito são proporcionais a ela. Outras forças aplicadas podem alterar a normal e mudar esse resultado.

8.5 Resistência de fluidos

Um corpo que se move em relação a um fluido pode experimentar uma força resistiva. Para movimento simples em um fluido uniforme, modelos comuns são

$$\boldsymbol{F}_d = -b\boldsymbol{v}_{\text{rel}}, \qquad b > 0, \tag{8.6}$$

$$\boldsymbol{F}_d = -c\,\|\boldsymbol{v}_{\text{rel}}\|\,\boldsymbol{v}_{\text{rel}}, \qquad c > 0. \tag{8.7}$$

O primeiro é linear na velocidade relativa; o segundo é quadrático em módulo. Os coeficientes têm unidades diferentes: b em $\mathrm{kg/s}$ e c em $\mathrm{kg/m}$. A escolha depende do regime físico e da geometria. Não existe uma única fórmula de arrasto adequada a todo escoamento.

Para uma queda vertical em fluido parado, com sentido positivo para baixo, podemos examinar um modelo que inclua apenas peso e arrasto. Com resistência linear,

$$m\dot{v} = mg - bv.$$

Uma velocidade terminal constante deve satisfazer $\dot{v} = 0$, portanto $v_t = mg/b$. Para o modelo quadrático, na queda com $v > 0$, o equilíbrio dá $v_t = \sqrt{mg/c}$. Abaixo desse valor a resultante aponta para baixo; acima dele aponta para cima, favorecendo a aproximação ao regime terminal.

Essas expressões desprezam o empuxo. Se a força de empuxo for relevante, ela deve ser incluída e altera a força vertical a equilibrar. Aqui, o objetivo é mostrar como um regime de velocidade constante pode coexistir com forças não nulas que se cancelam. A solução temporal completa e a escolha do modelo de fluido terão estudo próprio.

Diagramas de corpo livre

9.1 Um desenho com função lógica

O diagrama de corpo livre é uma representação das forças externas que atuam sobre o sistema escolhido. Seu objetivo não é copiar toda a cena, mas tornar explícito o inventário usado na equação dinâmica. Um diagrama correto conecta cada seta a uma interação identificável.

Comece desenhando a situação física e escolhendo o sistema. Depois represente esse sistema isoladamente, substituindo o contato com o ambiente pelas forças que ele exerce. Para uma partícula, as setas podem partir do ponto que a representa. Para um corpo extenso cuja rotação importa, será preciso conservar também os pontos de aplicação.

O termo "livre" não significa que o corpo esteja sem forças ou que tenha sido fisicamente retirado de seus apoios. Significa que seu contorno foi isolado para a análise. A ação da mesa, da corda e da Terra continua sendo representada pelas forças correspondentes.

9.2 Da situação às equações

Uma sequência útil é:

1. **Delimitar o sistema.** É um bloco, um nó, dois corpos ou um conjunto maior?
2. **Identificar agentes.** Terra, superfícies, cordas, molas, fluidos e outros corpos podem exercer forças.
3. **Escolher o modelo.** Quais interações são relevantes? Quais hipóteses tornam os contatos ideais?
4. **Desenhar apenas as forças recebidas.** Nomear agente e receptor quando houver risco de ambiguidade.
5. **Escolher eixos e descrever a aceleração.** Usar vínculos e resultados cinemáticos já conhecidos.
6. **Projetar a segunda lei.** Escrever uma equação para cada direção independente e verificar o regime obtido.

Os eixos são escolhidos para simplificar projeções. Eles não criam novas forças. A aceleração é determinada pelo movimento e pela geometria; não deve ser desenhada como uma interação adicional no inventário.

Três maneiras frequentes de contar uma força duas vezes

Não some uma força vetorial e suas próprias componentes como se fossem interações distintas. Não acrescente a resultante às forças que já a compõem. Não coloque $m\boldsymbol{a}$ no diagrama como uma força extra ao usar $\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ em um referencial inercial.

9.3 Construção completa em um plano inclinado

Considere um bloco sobre um plano fixo e sem atrito, inclinado de θ com a horizontal. Escolha $+x$ para baixo ao longo do plano e $+y$ perpendicular a ele, para fora. As únicas forças são o peso e a normal.

Em uma base horizontal–vertical $\hat{\boldsymbol{\imath}}, \hat{\boldsymbol{\jmath}}$, com $\hat{\boldsymbol{\jmath}}$ para cima, os novos versores podem ser escritos como

$$\hat{\boldsymbol{e}}_x = \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}, \qquad \hat{\boldsymbol{e}}_y = \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}. \tag{9.1}$$

Como $\boldsymbol{P} = -mg\hat{\boldsymbol{\jmath}}$, as projeções são

$$P_x = \boldsymbol{P}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_x = mg\sin\theta, \tag{9.2}$$

$$P_y = \boldsymbol{P}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_y = -mg\cos\theta. \tag{9.3}$$

A normal é $N\hat{\boldsymbol{e}}_y$. O vínculo de contato com um plano fixo dá $a_y = 0$. Portanto,

$$mg\sin\theta = ma_x, \tag{9.4}$$

$$N - mg\cos\theta = 0. \tag{9.5}$$

Deduzimos $a_x = g\sin\theta$ e $N = mg\cos\theta$. O peso não foi dividido em duas interações; apenas foi representado em outra base.

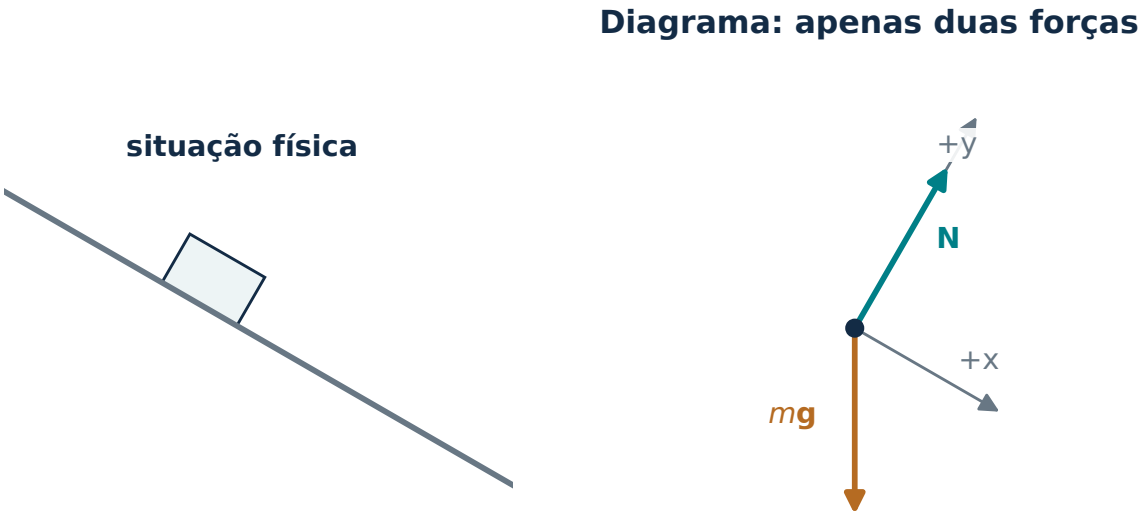


Figura 9.1: Situação física e diagrama de corpo livre no plano sem atrito. Os eixos são orientados ao longo e perpendicularmente ao apoio. As componentes do peso entram nas equações, sem acrescentar setas como novas forças.

EXEMPLO 8 Verificar direção, módulo e limite

Um bloco de 3 kg desliza em um plano sem atrito de 30°, com $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. A aceleração ao longo do plano é $5\,\mathrm{m/s^2}$ para baixo e a normal tem módulo $15\sqrt{3}\,\mathrm{N} \approx 26{,}0\,\mathrm{N}$.

Se a inclinação tende a zero, a aceleração tende a zero e a normal tende a mg. Se o plano se aproxima da vertical, a componente tangencial do peso tende a mg e a normal tende a zero. Esses limites são coerentes com um apoio sem atrito e sem outras forças.

O resultado independe da massa porque ela se cancela nas equações sob essas hipóteses. Isso não prova que toda aceleração causada por gravidade e contato seja independente de qualquer massa: outras configurações podem envolver massas diferentes em interação.

9.4 Direções desconhecidas e resultados negativos

Se o sentido de uma componente é desconhecido, podemos atribuir-lhe um sentido positivo e resolver algebricamente. Um resultado negativo informa que o sentido real é oposto ao suposto. Isso funciona para componentes com sinal.

É diferente atribuir um valor negativo a um *módulo restrito*. Uma normal de contato sem adesão e uma tração de corda flexível devem ser não negativas. Um resultado negativo nessas incógnitas pode invalidar o vínculo proposto, em vez de simplesmente inverter a seta.

No atrito estático, a componente pode ser positiva ou negativa; o teste adicional é que seu módulo não ultrapasse $\mu_s N$. Por isso uma solução algébrica só está completa depois de verificar as condições físicas das incógnitas.

9.5 A mesma lógica em três dimensões

Em três dimensões, o inventário e a lei vetorial permanecem os mesmos. O número de projeções passa a três. Não é correto somar somente as forças desenhadas em uma projeção e esquecer uma componente perpendicular ao papel.

EXEMPLO 9 Equilíbrio de uma partícula presa a três cordas

Uma partícula de massa m é sustentada por três cordas ideais cujos versores, apontando da partícula aos suportes, são

$$\hat{\boldsymbol{u}}_1 = \frac{\hat{\boldsymbol{i}} + \hat{\boldsymbol{k}}}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{\boldsymbol{u}}_2 = -\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{i}} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{\boldsymbol{j}}, \qquad \hat{\boldsymbol{u}}_3 = -\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{i}} - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{\boldsymbol{j}}.$$

O eixo z é vertical para cima, portanto $\boldsymbol{P} = -mg\hat{\boldsymbol{k}}$. As trações são $T_i\hat{\boldsymbol{u}}_i$. A condição vetorial de equilíbrio,

$$T_1\hat{\boldsymbol{u}}_1 + T_2\hat{\boldsymbol{u}}_2 + T_3\hat{\boldsymbol{u}}_3 - mg\hat{\boldsymbol{k}} = \boldsymbol{0},$$

produz as projeções

$$\begin{aligned} T_1/\sqrt{2} - (T_2 + T_3)/2 &= 0, \\ (\sqrt{3}/2)(T_2 - T_3) &= 0, \\ T_1/\sqrt{2} - mg &= 0. \end{aligned}$$

Da última, $T_1 = \sqrt{2}mg$; da segunda, $T_2 = T_3$; da primeira, $T_2 = T_3 = mg$. As trações são positivas, compatíveis com cordas esticadas. Para $m = 2\,\mathrm{kg}$ e $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$, os módulos são $20\sqrt{2}\,\mathrm{N}$, $20\,\mathrm{N}$ e $20\,\mathrm{N}$.

As duas cordas horizontais não sustentam peso diretamente. Elas equilibram a componente horizontal da primeira corda, cuja componente vertical sustenta a partícula. Essa interpretação verifica a solução sem depender apenas da álgebra.

9.6 Equilíbrio translacional e rotação

Para uma partícula, equilíbrio exige resultante nula e condições que permitam manter esse estado. Para um corpo extenso, resultante nula garante apenas aceleração nula de seu centro de massa; forças aplicadas em pontos diferentes ainda podem causar rotação. Duas forças opostas podem formar um binário.

Nesta aula, quando usamos um diagrama pontual para um objeto extenso, estamos restringindo a pergunta à sua translação ou assumindo que a rotação é impedida de modo compatível. A condição adicional envolvendo torques não será substituída por $\sum \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$; será construída na etapa de rotação.

10

Consequências vetoriais da segunda lei

10.1 Da força à velocidade e à posição

Se a resultante é conhecida como função do tempo e a massa é constante, a segunda lei fornece

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{\boldsymbol{F}_{\text{res}}(t)}{m}.$$

Aplicando as integrais da Aula 01, com posição e velocidade conhecidas em t_0,

$$\boldsymbol{v}(t) = \boldsymbol{v}_0 + \frac{1}{m}\int_{t_0}^{t} \boldsymbol{F}_{\text{res}}(u)\,\mathrm{d}u, \tag{10.1}$$

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \int_{t_0}^{t} \boldsymbol{v}(u)\,\mathrm{d}u. \tag{10.2}$$

Cada componente pode ser integrada separadamente em uma base fixa. A integral vetorial de força no tempo determina $m\Delta\boldsymbol{v}$; esse resultado será retomado com o conceito de impulso.

Se a resultante vetorial é constante, a aceleração é constante e recuperamos

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \frac{\boldsymbol{F}_{\text{res}}}{m}(t - t_0), \tag{10.3}$$

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0(t - t_0) + \frac{\boldsymbol{F}_{\text{res}}}{2m}(t - t_0)^2. \tag{10.4}$$

Essas expressões não valem apenas porque o módulo da resultante é constante. Sua direção também deve permanecer fixa para que ela seja um vetor constante.

EXEMPLO 10 Integrar uma força que varia no tempo

Uma partícula de $m = 2\,\text{kg}$ recebe a resultante

$$\boldsymbol{F}_{\text{res}}(t) = (6\,\text{N/s})t\,\hat{\boldsymbol{i}} - 4\,\text{N}\,\hat{\boldsymbol{j}}.$$

Em $t = 0$, ela está na origem com $\boldsymbol{v}_0 = (1\hat{\boldsymbol{i}} + 2\hat{\boldsymbol{j}})\,\text{m/s}$. Dividindo pela massa e integrando,

$$\boldsymbol{v}(t) = [1\,\text{m/s} + (1{,}5\,\text{m/s}^3)t^2]\hat{\boldsymbol{i}} + [2\,\text{m/s} - (2\,\text{m/s}^2)t]\hat{\boldsymbol{j}},$$
$$\boldsymbol{r}(t) = [(1\,\text{m/s})t + (0{,}5\,\text{m/s}^3)t^3]\hat{\boldsymbol{i}} + [(2\,\text{m/s})t - (1\,\text{m/s}^2)t^2]\hat{\boldsymbol{j}}.$$

Em $t = 2\,\text{s}$, a posição é $6\hat{\boldsymbol{i}}\,\text{m}$ e a velocidade é $(7\hat{\boldsymbol{i}} - 2\hat{\boldsymbol{j}})\,\text{m/s}$. Derivar a posição duas vezes e multiplicar por $2\,\text{kg}$ recupera a força dada; substituir $t = 0$ recupera as condições iniciais.

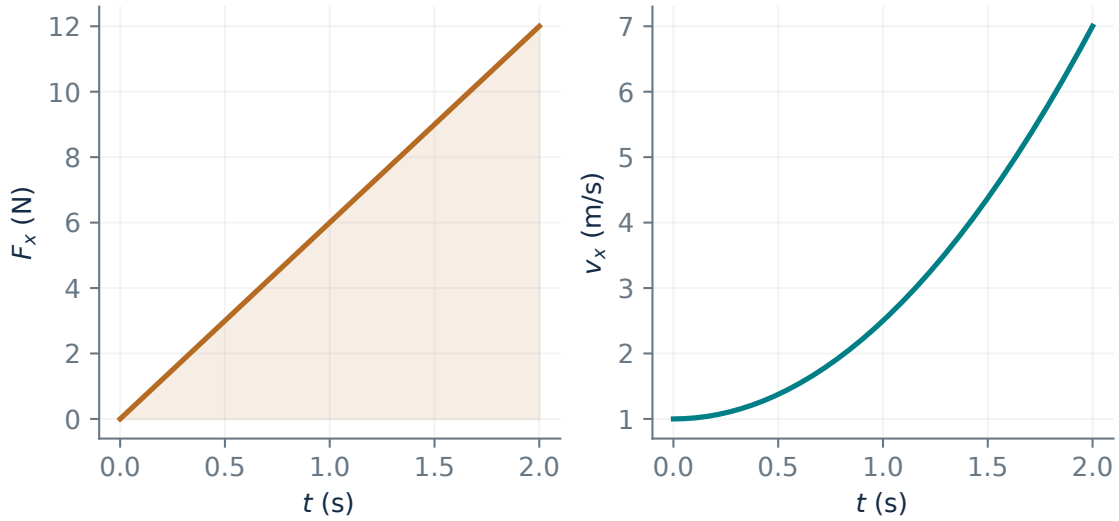


Figura 10.1: Componente horizontal do exemplo e velocidade correspondente. A área sob $F_x(t)$ fornece a variação do momento linear horizontal, enquanto a divisão pela massa fornece a variação de velocidade.

10.2 Força tangencial e força normal

Em um trecho com $v > 0$, a Aula 01 demonstrou

$$\boldsymbol{a} = \dot{v}\hat{\boldsymbol{T}} + \frac{v^2}{\rho}\hat{\boldsymbol{N}}.$$

Multiplicando por m e projetando a resultante nessas direções,

$$\boxed{F_t = m\dot{v}, \qquad F_n = m\frac{v^2}{\rho}.} \tag{10.5}$$

F_t é uma componente com sinal na direção do movimento. F_n é a componente na direção normal principal, não negativa quando a curva tem curvatura positiva. Se a curvatura é zero, a componente normal se anula e a normal principal pode não estar definida.

Uma resultante tangencial muda a rapidez. Uma resultante perpendicular à velocidade muda a direção sem alterar a rapidez naquele instante. Essas conclusões relacionam a interpretação geométrica da aceleração às interações físicas.

Uma força individual pode ter componentes tangenciais e normais, assim como várias forças podem contribuir para cada projeção. As equações acima se referem à *resultante projetada*, não ao nome de uma nova interação.

10.3 O significado dinâmico de centrípeta

Em uma circunferência de raio R, a direção normal principal aponta para o centro e $\rho = R$. Portanto a soma das componentes das forças na direção para o centro deve satisfazer

$$\sum F_{\text{para o centro}} = m\frac{v^2}{R}. \tag{10.6}$$

Essa resultante pode ser fornecida por tração, atrito, gravitação, normal ou uma combinação delas. O termo “centrípeta” descreve sua função geométrica. Não se acrescenta uma força centrípeta às forças reais já inventariadas.

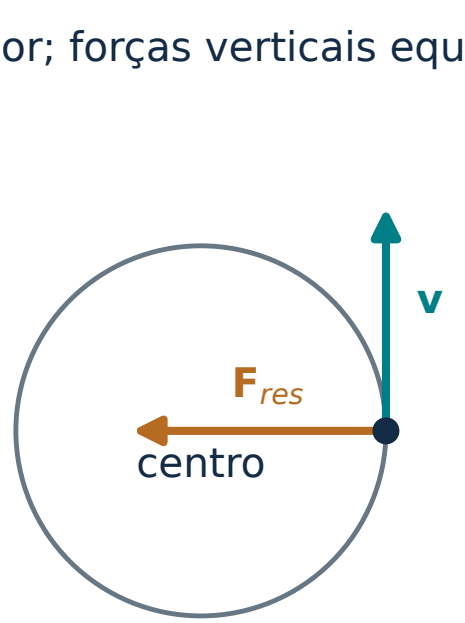


Figura 10.2: Vista superior de um movimento circular. A resultante horizontal aponta para o centro e a velocidade é tangente. Em uma realização com corda, a tração pode fornecer essa resultante; as forças verticais, quando presentes, devem ser analisadas à parte.

EXEMPLO 11 Uma corda mantendo uma trajetória circular

Uma partícula de $m = 0{,}50\,\mathrm{kg}$ percorre uma circunferência horizontal de $R = 2\,\mathrm{m}$ sobre uma mesa sem atrito. Uma corda horizontal presa ao centro a mantém na trajetória. A rapidez é $4\,\mathrm{m/s}$; peso e normal se equilibram verticalmente.

A tração é a única força horizontal e deve ter módulo

$$T = m\frac{v^2}{R} = 0{,}50\,\frac{16}{2}\,\mathrm{N} = 4\,\mathrm{N}.$$

No ponto de coordenadas $(R, 0)$, se o movimento é anti-horário, $\boldsymbol{v} = 4\hat{\boldsymbol{j}}\,\mathrm{m/s}$, $\boldsymbol{a} = -8\hat{\boldsymbol{i}}\,\mathrm{m/s^2}$ e a resultante é $-4\hat{\boldsymbol{i}}\,\mathrm{N}$.

Se a corda se rompe, a tração cessa. No modelo sem resistência, a resultante horizontal passa a ser zero e a partícula segue a reta tangente com a velocidade que possuía. Não surge uma força radial para fora no referencial da mesa.

10.4 Critério vetorial para aumentar a rapidez

Como $v^2 = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$, derivar e usar $m\boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}_{\mathrm{res}}$ fornece

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = m\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}_{\mathrm{res}}\cdot\boldsymbol{v}. \tag{10.7}$$

O sinal do produto escalar determina se a grandeza $\frac{1}{2}mv^2$ aumenta ou diminui. Para $v > 0$, isso equivale ao sinal de $\dot{v}$. Uma resultante perpendicular à velocidade produz produto escalar zero, embora possa produzir aceleração não nula.

A quantidade $\frac{1}{2}mv^2$ será identificada como energia cinética e essa relação será a ponte para trabalho e potência. Aqui ela foi obtida apenas por produto escalar e derivação, sem substituir o estudo das interações por uma fórmula de energia.

10.5 Problema inverso: o movimento determina o quê?

Se uma trajetória temporal é medida e sua segunda derivada é conhecida, podemos inferir a resultante necessária: $\boldsymbol{F}_{\text{res}} = m\ddot{\boldsymbol{r}}$. Isso não identifica automaticamente cada força individual. Diferentes conjuntos de interações podem produzir a mesma soma.

Uma trajetória circular, por exemplo, revela a necessidade de componente normal; não informa, sozinha, se ela veio de uma corda, de um trilho ou de um campo. A escolha entre modelos exige informação física adicional. Também é preciso cuidado experimental: calcular duas derivadas de posições medidas amplifica erros, como já discutido na Aula 01.

> **Pausa para raciocinar**
>
> Se a resultante é zero em um único instante, o corpo manterá a velocidade constante para sempre?
>
> *Discussão.* Não. Nesse instante a aceleração é zero. Para garantir velocidade constante em um intervalo, a resultante deve permanecer nula ao longo dele. Uma condição instantânea não determina a evolução futura das interações.

11

Sistemas, vínculos e consistência

11.1 Combinar equações sem perder interações

Em problemas com vários corpos, escolher um sistema amplo pode eliminar forças internas da equação global. Escolher cada corpo separadamente permite recuperar essas forças. As duas escolhas devem produzir resultados compatíveis.

Considere dois blocos A e B em contato sobre uma mesa sem atrito, com A à esquerda de B. Uma força horizontal F empurra A para a direita. Enquanto o contato é mantido, ambos têm a mesma aceleração horizontal a. Seja C o módulo da força de contato entre eles.

Para cada bloco, a segunda lei fornece

$$F - C = m_A a, \tag{11.1}$$

$$C = m_B a. \tag{11.2}$$

A terceira lei justifica usar módulos iguais e sentidos opostos para o contato. O vínculo de contato justifica usar a mesma aceleração horizontal. Essas são duas afirmações diferentes.

Somando as equações,

$$F = (m_A + m_B)a \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{F}{m_A + m_B}. \tag{11.3}$$

Depois, substituindo na equação de B,

$$C = \frac{m_B}{m_A + m_B} F. \tag{11.4}$$

O contato é interno ao conjunto $A + B$, mas externo a cada bloco isolado. O diagrama do conjunto não substitui os diagramas individuais quando se deseja determinar C.

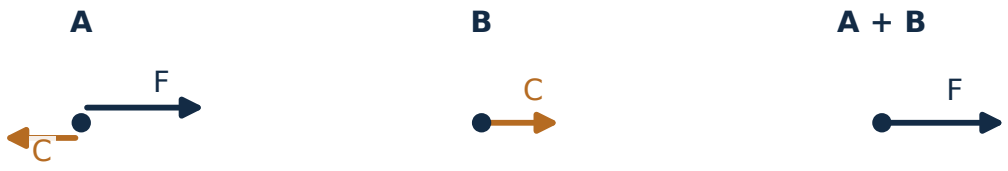


Figura 11.1: Diagramas das componentes horizontais para os dois blocos e para o sistema combinado. As forças verticais foram omitidas nesta vista porque se equilibram separadamente. O par de contato aparece nos diagramas individuais e desaparece da soma global.

EXEMPLO 12 Aceleração comum e força interna

Se $m_A = 2\,\text{kg}$, $m_B = 3\,\text{kg}$ e $F = 20\,\text{N}$, então $a = 4\,\text{m/s}^2$ e $C = 12\,\text{N}$. No bloco A, a resultante horizontal é $20 - 12 = 8\,\text{N}$, igual a $m_A a$. No bloco B, a resultante é $12\,\text{N}$, igual a $m_B a$.

A força de contato não é F, porque parte da força aplicada é necessária para acelerar o próprio bloco A. O valor positivo de C é compatível com um contato compressivo que empurra B.

Se, na mesma disposição, puxarmos somente B para a direita, os blocos sem adesão não precisam manter contato. Impor aceleração comum exigiria que B puxasse A por um contato que só pode empurrar. A solução deve reconhecer a separação: $C = 0$, A mantém sua velocidade horizontal e B acelera sob a força aplicada.

11.2 Um vínculo de corda relacionando acelerações

Considere duas massas penduradas nos lados de uma polia ideal, ligadas por uma corda esticada, sem massa e inextensível. Adote $m_2 > m_1 > 0$. A corda impõe acelerações de mesmo módulo; orientamos o eixo de m_1 para cima e o de m_2 para baixo, ambos no sentido previsto do movimento.

O modelo ideal permite uma única tração T. As equações individuais são

$$T - m_1 g = m_1 a, \tag{11.5}$$

$$m_2 g - T = m_2 a. \tag{11.6}$$

Somando as *equações escalares nas orientações escolhidas*,

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g. \tag{11.7}$$

Essas direções positivas são diferentes no espaço. Essa soma escalar serve para eliminar a incógnita T usando o vínculo; não deve ser confundida com afirmar que o conjunto das duas massas tem uma única aceleração vetorial.

Substituindo em $T = m_1(g + a)$,

$$T = \frac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2} g. \tag{11.8}$$

Como as massas são positivas, $T > 0$ e $0 < a < g$. Se $m_1 = m_2$, o limite fornece $a = 0$ e $T = m_1 g$, compatível com repouso ou velocidades constantes permitidas pelo vínculo. Esse pequeno sistema mostra como segunda lei, terceira lei e condição cinemática trabalham juntas. Sistemas mais complexos ficarão para as aplicações.

11.3 Translação acelerada de um referencial

A Aula 01 mostrou que, para origens em translação e eixos paralelos,

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{a}',$$

onde $\boldsymbol{A}$ é a aceleração da origem móvel medida no referencial inercial. Substituindo na segunda lei,

$$\sum \boldsymbol{F} = m(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{a}').$$

Reorganizando,

$$\boxed{m\boldsymbol{a}' = \sum \boldsymbol{F} - m\boldsymbol{A}.} \tag{11.9}$$

Se desejarmos manter a forma “massa vezes aceleração relativa igual à soma de termos”, introduzimos a força inercial de translação

$$\boldsymbol{F}_{\text{in}} = -m\boldsymbol{A}. \tag{11.10}$$

Ela resulta da mudança de referencial e não é exercida por um novo corpo. Por isso não se procura uma reação da terceira lei correspondente a esse termo. As forças reais de contato e de campo continuam exigindo agentes físicos.

EXEMPLO 13 O mesmo bloco visto do solo e de um carro

Um bloco de 1 kg acompanha sem deslizar o piso horizontal de um carro que acelera para a direita com $A = 2\,\text{m/s}^2$. Use $g = 10\,\text{m/s}^2$ e despreze movimentos verticais.

No referencial aproximadamente inercial do solo, o bloco tem $a_x = 2\,\text{m/s}^2$. A única força horizontal real é o atrito estático do piso, de módulo $f_s = 2\,\text{N}$, para a direita. Como $N = 10\,\text{N}$, esse movimento exige $\mu_s \geq 0{,}20$.

No referencial do carro, $a'_x = 0$. A equação transformada é

$$0 = f_s - mA = 2\,\text{N} - 2\,\text{N}.$$

O termo $-mA$ equilibra o atrito na equação relativa; ele não representa uma interação adicional que tenha aparecido sobre o bloco. Se o atrito necessário exceder seu limite, o bloco desliza e a hipótese $a'_x = 0$ deve ser abandonada.

11.4 O que não foi incluído nessa transformação

A dedução de (11.9) usou eixos paralelos sem rotação relativa. Se a base móvel gira, suas derivadas geram outros termos. Não se deve aplicar apenas $-m\boldsymbol{A}$ a um referencial em rotação e presumir que a transformação está completa.

Também não estamos estendendo a mecânica newtoniana a qualquer velocidade ou escala. Efeitos relativísticos, descrição quântica e campos com transporte de momento exigem teorias e cuidados próprios. O domínio desta aula é a mecânica clássica de massas constantes, com modelos de interação compatíveis com as aproximações declaradas.

11.5 Uma solução precisa satisfazer mais que a álgebra

Depois de resolver as equações, verifique se os módulos de normal e tração são admissíveis, se o atrito está dentro do regime suposto, se as acelerações respeitam os vínculos e se as forças estão no referencial escolhido. Um conjunto de números pode satisfazer equações escritas sob uma hipótese fisicamente impossível.

Esse exame não é uma etapa opcional. Ele faz parte da dedução: se a hipótese falha, é preciso escolher o regime adequado e reescrever o modelo. As próximas aulas usarão esse procedimento em configurações mais variadas, sem mudar a lógica fundamental.

12

Estudo orientado e continuidade

12.1 O papel de cada informação

As três leis não substituem umas às outras. A primeira identifica a estrutura inercial; a segunda relaciona resultante e aceleração; a terceira relaciona forças de uma mesma interação em corpos diferentes. Os modelos de força e os vínculos acrescentam informação física específica.

Informação	O que permite estabelecer
Referencial inercial	Usar a segunda lei na forma simples com forças de interação.
Inventário de agentes	Identificar quais forças entram em cada diagrama.
Segunda lei	Relacionar componentes da resultante e da aceleração.
Terceira lei	Identificar pares e cancelar forças internas ao somar equações de um sistema.
Modelo de força	Relacionar a interação a posição, velocidade, deformação ou condições de contato.
Vínculo cinemático	Relacionar movimentos das partes e determinar reações compatíveis.
Condições iniciais	Selecionar o movimento temporal após as integrações.

12.2 Problemas para verificar a compreensão

Os problemas são autorais e curtos. Antes de consultar as discussões, identifique o sistema, o referencial, as forças e a hipótese de movimento.

1. **Força e movimento.** Duas forças constantes $\boldsymbol{F}_1 = (3\hat{\boldsymbol{i}} + 4\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{N}$ e $\boldsymbol{F}_2 = (-3\hat{\boldsymbol{i}} - 4\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{N}$ são as únicas forças sobre uma partícula em um referencial inercial. É possível determinar sua velocidade? Sua trajetória pode ser uma circunferência de raio finito com rapidez não nula?

2. **Peso aparente.** Uma pessoa de $60\,\mathrm{kg}$ sobe com um elevador que está freando com aceleração de módulo $3\,\mathrm{m/s^2}$. Use $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ para determinar a leitura de uma balança de apoio, em newtons. Identifique a reação ao peso da pessoa.

3. **Atrito estático.** Um bloco de $4\,\mathrm{kg}$ está em repouso sobre uma mesa com $\mu_s = 0{,}40$. Uma força horizontal de $10\,\mathrm{N}$ é aplicada. Com $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$, determine o atrito efetivo e explique por que não se deve usar diretamente $f_s = \mu_s N$.

4. **Tração e terceira lei.** As forças exercidas nas extremidades de um mesmo segmento de corda sem massa são um par de ação e reação? De onde vem a igualdade de seus módulos em um segmento retilíneo sem outras forças axiais?

5. **Escolha do sistema.** Na configuração de dois blocos empurrados, $m_A = 1\,\text{kg}$, $m_B = 2\,\text{kg}$ e $F = 9\,\text{N}$, com a força aplicada em A. Calcule a aceleração comum e o contato. Refaça a resultante de cada bloco.

6. **Rapidez e curvatura.** Uma partícula de 2 kg percorre uma circunferência de raio 2 m. Em certo instante, sua rapidez é $3\,\text{m/s}$ e cresce a $2\,\text{m/s}^2$. Determine as componentes tangencial e normal da resultante e seu módulo. A resultante inteira aponta para o centro?

12.3 Discussões dos problemas

1. A resultante é zero em todo o intervalo em que atuam apenas essas forças. A velocidade é constante, mas seu valor depende da condição inicial. A partícula pode estar em repouso ou seguir uma reta; uma circunferência de raio finito com $v > 0$ exigiria aceleração normal não nula.

2. Como o elevador sobe freando, sua aceleração aponta para baixo: $A = -3\,\text{m/s}^2$ no eixo vertical positivo para cima. Assim, $N = m(g + A) = 60(10 - 3)\,\text{N} = 420\,\text{N}$. O peso gravitacional tem módulo 600 N; sua reação é a força gravitacional que a pessoa exerce sobre a Terra, não a normal da balança.

3. A normal é 40 N, de modo que o limite estático é 16 N. O repouso exige atrito de 10 N em sentido oposto à força aplicada, admissível no modelo. Usar 16 N como valor obrigatório produziria uma resultante incompatível com o repouso suposto.

4. Não. Ambas atuam no mesmo segmento, enquanto os membros de um par da terceira lei atuam em corpos diferentes. A igualdade vem da segunda lei para o segmento, $T_2 - T_1 = \Delta m\, a$, no limite de massa desprezível e aceleração finita, sem outras forças ao longo do eixo.

5. A aceleração é $a = 9/(1 + 2)\,\text{m/s}^2 = 3\,\text{m/s}^2$. O contato tem módulo $C = m_B a = 6\,\text{N}$. No bloco A, a resultante é $9 - 6 = 3\,\text{N}$; em B, é 6 N. As duas produzem a mesma aceleração porque as massas são diferentes.

6. $F_t = m\dot{v} = 4\,\text{N}$ e $F_n = mv^2/R = 9\,\text{N}$. Como são perpendiculares, $\|\boldsymbol{F}_{\text{res}}\| = \sqrt{97}\,\text{N} \approx 9{,}85\,\text{N}$. A resultante faz com a direção para o centro um ângulo $\arctan(4/9) \approx 24{,}0^\circ$, inclinada no sentido do movimento. Ela não é inteiramente centrípeta, pois também aumenta a rapidez.

12.4 Base para as próximas aulas

O passo seguinte é aplicar esses fundamentos a configurações mais variadas. A lógica continuará sendo escolher o sistema, identificar interações, escrever a segunda lei e combinar as equações com vínculos e condições iniciais.

Trabalho e energia reorganizarão a relação entre força e mudança de rapidez. Momento linear destacará a interação entre partes e a escolha do sistema. Na rotação, os pontos de aplicação e os torques ampliarão a descrição. Essas construções terão como base as leis e os cuidados de modelagem estabelecidos aqui, sem exigir que as novas ferramentas matemáticas sejam conhecidas antecipadamente.

Referências e leituras

Livros de referência

A abrangência e a ordem dos fundamentos foram confrontadas com páginas e sumários oficiais das obras abaixo. Os livros comerciais não foram consultados integralmente nesta produção. O texto, os exemplos e as figuras desta aula foram desenvolvidos para o Phisify, sem transcrição de suas páginas.

[1] HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentals of Physics*. 12. ed. Wiley, 2022. Capítulos 5 e 6, *Force and Motion I–II*. Referência de abrangência dos fundamentos, modelos de força e aplicações introdutórias. Página oficial e sumário.

[2] YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. *University Physics with Modern Physics*. 15. ed. Global Edition. Pearson, 2020. Capítulos 4 e 5: leis de Newton e aplicações. Referência de organização entre conceitos, diagramas e avaliação das soluções. Apresentação oficial da obra.

[3] KLEPPNER, Daniel; KOLENKOW, Robert. *An Introduction to Mechanics*. 2. ed. Cambridge University Press, 2014. Capítulos 2 e 3: leis de Newton, forças e equações de movimento. Consultados o sumário e a apresentação pública do capítulo 2, com atenção à distinção entre definições, princípios empíricos e aplicações. Página oficial do capítulo.

Materiais abertos consultados

[4] DOURMASHKIN, Peter; MIT OPENCOURSEWARE. *8.01SC Classical Mechanics*. Curso de 2016, notas com correções de 2022. Capítulo 7, *Newton's Laws of Motion*, e seções do capítulo 8, *Applications of Newton's Second Law*, sobre contatos, atrito e diagramas. Consulta para conferir convenções e hipóteses dos modelos, com exposição própria nesta aula. Capítulo 7; capítulo 8.

[5] CERN. *The Standard Model*. Texto de divulgação institucional. Consulta da classificação das interações fundamentais e da distinção entre o Modelo Padrão e a gravitação. O panorama desta aula é introdutório e não utiliza o formalismo de física de partículas. Página oficial.

Roteiro de aprofundamento

Para revisar leis de Newton e diagramas, use os capítulos iniciais de dinâmica de Halliday ou Young & Freedman. Para aprofundar as questões conceituais de força, massa e referenciais, retome os capítulos 2 e 3 de Kleppner & Kolenkow. As notas abertas do MIT oferecem uma sequência complementar de modelos e aplicações.

As relações de força tangencial e normal, as integrações temporais e a transformação para translação acelerada foram deduzidas aqui a partir das leis de Newton e dos resultados construídos na Aula 01. Sua utilização exige conservar as hipóteses indicadas em cada passagem.